

**Petroleum industry— Process design of separators,
vessels, towers and reactors Part 2-2: Technical
requirements of solid-liquid separators**

صنعت نفت - طراحی فرایندی جداکننده‌ها، ظروف،
برج‌ها و راکتورها - قسمت ۲-۲: الزامات فنی
جداکننده‌های جامد-مایع

ویرایش اول

خرداد ۱۴۰۲

پیش‌گفتار صنعت نفت

استانداردهای نفت ایران (IPS) منعکس‌کننده دیدگاه‌های وزارت نفت ایران است و برای استفاده در تأسیسات تولید نفت و گاز، پالایشگاه‌های نفت، واحدهای شیمیایی و پتروشیمی، تأسیسات انتقال و فراورش گاز، فرآورده‌های نفتی و سایر تأسیسات مشابه تهیه شده است.

استانداردهای نفت، براساس استانداردهای قابل قبول بین‌المللی و داخلی تهیه شده و شامل گزیده‌هایی از استانداردهای مرجع می‌باشد. همچنین براساس تجربیات صنعت نفت کشور و قابلیت تأمین کالا از بازار داخلی و نیز برحسب نیاز، مواردی به طور تکمیلی و یا اصلاحی در این استاندارد لحاظ شده است. مواردی از گزینه‌های فنی که در متن استانداردها آورده نشده است در داده برگ‌ها به صورت شماره‌گذاری شده برای استفاده مناسب کاربران آورده شده است.

استانداردهای نفت، به شکلی کاملاً انعطاف پذیر تدوین شده است تا کاربران بتوانند نیازهای خود را با آن‌ها منطبق نمایند. با این حال ممکن است تمام نیازمندی‌های پروژه‌ها را پوشش ندهند. در این گونه موارد باید الحاقیه‌ای که نیازهای خاص آن‌ها را تأمین می‌نماید تهیه و پیوست شوند. این الحاقیه همراه با استاندارد مربوطه، مشخصات فنی آن پروژه و یا کار خاص را تشکیل خواهند داد.

استانداردهای نفت هر پنج سال یکبار مورد بررسی قرار گرفته و روزآمد می‌گردند. در این بررسی‌ها ممکن است استانداردی حذف و یا الحاقیه‌ای به آن اضافه شود و بنابراین همواره آخرین ویرایش آن‌ها ملاک عمل می‌باشد.

در اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ابلاغی ریاست محترم جمهوری، این استاندارد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ با شماره (INSO 23383-2-2) توسط سازمان ملی استاندارد ملی اعلام گردید.

از کاربران استاندارد، درخواست می‌شود نقطه نظرها و پیشنهادهای اصلاحی و یا هرگونه الحاقیه‌ای که برای موارد خاص تهیه نموده‌اند، به نشانی زیر ارسال نمایند. نظرات و پیشنهادهای دریافتی در کارگروه‌های فنی مربوطه بررسی و در صورت تصویب در تجدید نظرهای بعدی استاندارد منعکس خواهد شد.

ایران، تهران، خیابان کریمخان زند، خردمند شمالی، کوچه چهاردهم، شماره ۱۷

استانداردها و ضوابط فنی

کدپستی: ۱۵۸۵۸۸۶۸۵۱

تلفن: ۶۰ - ۸۸۸۱۰۴۵۹ و ۶۶۱۵۳۰۵۵

دورنگار: ۸۸۸۱۰۴۶۲

پست الکترونیک: Standards@nioc.ir

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی ماه ۱۳۹۶، وظیفه تعیین، تدوین، به روزرسانی و نشر استانداردهای ملی را بر عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیردولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادهای در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC)^۲ و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استانداردهای کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهی نامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آن ها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاها، واسنجی وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«صنعت نفت - طراحی فرایندی جداکننده‌ها، ظروف، برج‌ها و راکتورها - قسمت ۲-۲: الزامات

فنی جداکننده‌های جامد-مایع»

رئیس:

شیری، محسن
(دکتری مهندسی شیمی)

دبیر:

بصیری، فرشید
(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

اتابک، مجید
(کارشناسی ارشد مهندسی نفت)

اسدی آبگرمکان، حشمت
(کارشناسی مهندسی شیمی)

بریعیان، جعفر
(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

بخشوده نیا، یاسر
(دکتری مهندسی شیمی - فرایند)

جمشیدی شادباد، مهدی
(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

حاجوی، داوود
(کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های انرژی)

حامدی، منصوره
(دکتری مهندسی شیمی)

خدائیان، داریوش
(کارشناسی مهندسی شیمی - پالایش)

ربیعی، حسین
(دکتری شیمی آلی)

سمت و/یا محل اشتغال:

وزارت نفت - معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

اداره کل استاندارد استان مازندران

شرکت پالایش نفت بندر عباس

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان - مدیریت انرژی

شرکت پتروشیمی بندر امام

پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس

شرکت نفت و گاز اروندان

شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب - شرکت بهره‌برداری نفت
و گاز گچساران

شرکت ملی صنایع پتروشیمی - طرح‌های پلیمری مهندسی

شرکت نفت فلات قاره

پژوهشگاه استاندارد - گروه پژوهشی پتروشیمی و پلیمر

سمت و/یا محل اشتغال:

اداره کل استاندارد استان مازندران

شرکت ملی صنایع پتروشیمی - طرح‌های الفین و آروماتیک

شرکت پالایش نفت لاوان - بازرسی فنی و خوردگی فلزات

شرکت مهندسی و توسعه نفت - مدیریت مهندسی نفت

پژوهشگاه مواد و انرژی

شرکت پتروشیمی کرمانشاه - مهندسی فرایند

وزارت نفت - معاونت مهندسی - پژوهش و فناوری

شرکت نفت و گاز پارس - مهندسی پروژه

شرکت مارون کاران - مهندسی فرایند

پژوهشگاه استاندارد - گروه پژوهشی پتروشیمی و پلیمر

شرکت ملی صنایع پتروشیمی - مهندسی فرایند

شرکت ملی نفت ایران - مناطق نفت خیز جنوب

وزارت نفت - معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

پژوهشگاه استاندارد - گروه پژوهشی پتروشیمی و پلیمر

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

رشیدی جویباری، سعید

(کارشناسی ارشد مکانیک)

رمضانی، مصطفی

(کارشناسی مهندسی شیمی)

زارعیان، شایان

(کارشناسی ارشد مواد - جوشکاری)

سبحان منش، علی

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

صداقت آهنگری حسین زاده، علی

(دکتری مهندسی مواد)

طباطبائی، زینب

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - طراحی فرایند)

عابدی، نگین

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - فرایند)

علایی، رضا

(کارشناسی ارشد مدیریت پروژه)

عسکری، سید علی

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - فرایند)

قلی پور زنجانی، نوشین

(دکتری مهندسی شیمی)

ماجدی اصل، زهره

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

متشکر، ابوالفضل

(دکتری مهندسی مواد)

مختار زاده، فریبا

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

ویراستار:

خالقی مقدم، ماهر

(دکتری شیمی آلی)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ز	پیش‌گفتار
ح	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۱	۳ اصطلاحات و تعاریف
۳	۴ نمادها و کوتاه‌نوشت‌ها
۳	۵ اصول کلی جداسازی
۸	۶ فیلترهای مایع
۱۸	۷ سانتریفیوژها
۲۴	۸ هیدروسیکلون‌ها
۲۷	۹ جداکننده‌های چند سیکلونی
۳۰	پیوست الف (آگاهی‌دهنده) مشخصات بستر فیلتر
۳۴	پیوست ب (آگاهی‌دهنده) خصوصیات افت فشار در فیلترها
۳۶	پیوست پ (آگاهی‌دهنده) مشخصات سانتریفیوژها و بررسی ظرفیت هیدروسیکلون
۳۹	پیوست ت (آگاهی‌دهنده) فیلترهای مایع و بسترهای آن
۴۳	کتاب‌نامه

پیش‌گفتار

استاندارد «صنعت نفت- طراحی فرایندی جداکننده‌ها، ظروف، برج‌ها و راکتورها- قسمت ۲-۲: الزامات فنی جداکننده‌های جامد-مایع» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط تهیه و تدوین شده است، در دویست و هشتاد و دومین اجلاس کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فراورده‌های نفتی مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ‌شده در دی ماه ۱۳۹۶، به‌عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون‌های مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

منابع و مآخذی که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

- 1- IPS- E- PR- 895: 2015; Engineering standard for process design of solid-liquid separators
- 2- Filters and Filtration Handbook, by Christopher Dickenson: 1997, 4th (ed: 2015)

مقدمه

این استاندارد یک قسمت از مجموعه استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۳۸۳ است، سایر قسمت‌های این استاندارد به شرح زیر است:

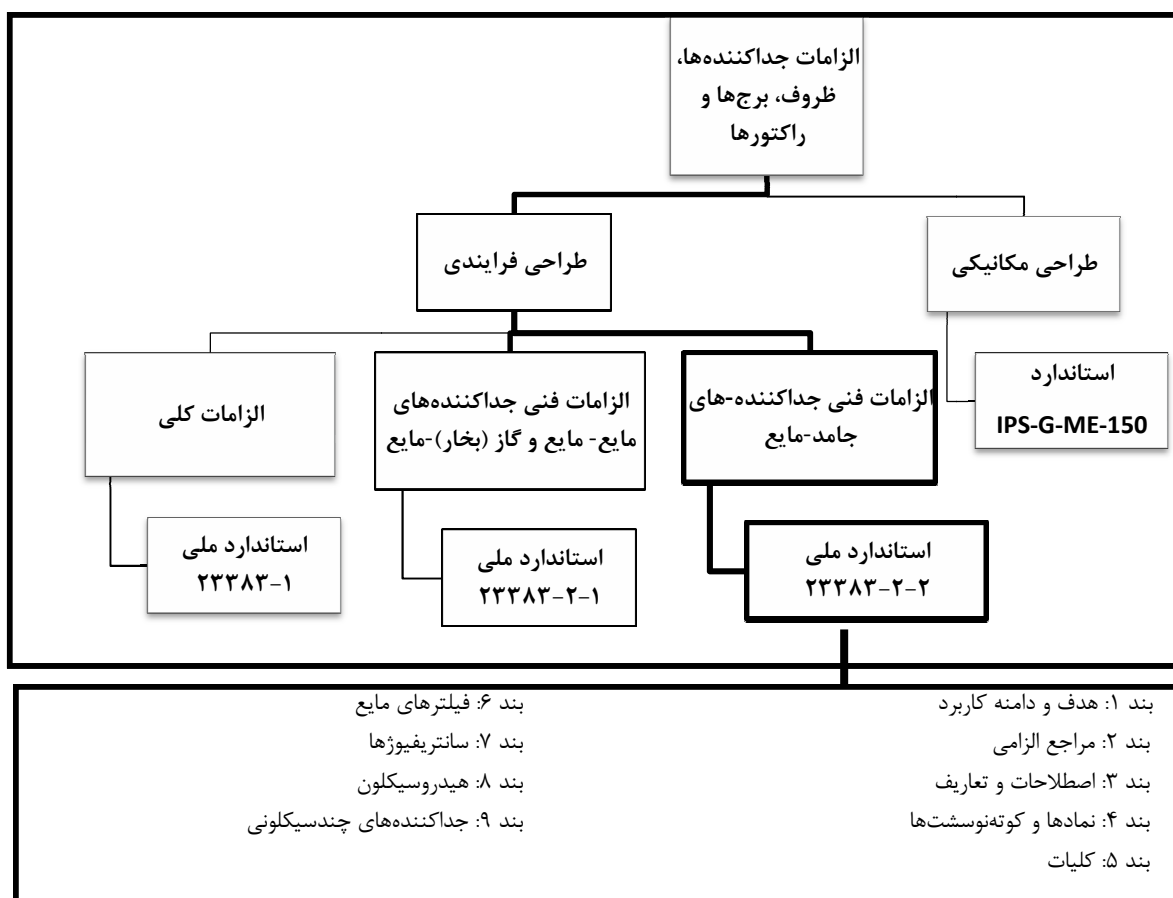
– قسمت ۱: الزامات کلی

– قسمت ۲-۱: الزامات فنی جداکننده‌های مایع-مایع و گاز(بخار)-مایع

در این استاندارد، الزامات فنی طراحی فرایندی جداکننده‌های مایع-جامد ارائه می شود و سایر الزامات و معیارهای طراحی، به استانداردهای مرتبط ارجاع داده می شود.

برای سایر الزامات طراحی مکانیکی، مواد، ساخت، بازرسی، آزمون و آماده‌سازی برای حمل ظروف تحت فشار شامل برج‌ها، راکتورها، جداکننده‌ها و اجزای داخلی مرتبط به استاندارد IPS-G-ME-150 مراجعه شود، مگر به صورت دیگری در این استاندارد مشخص شده باشد.

شکل ۱، قسمت‌های استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۳۸۳-۲-۲، ساختاربندهای آن‌ها و ارتباط آن‌ها با مجموعه استانداردهای مربوط به حوزه‌های کاربرد صنعت نفت را نشان می‌دهد.



شکل ۱- مجموعه استانداردها و ساختار بندها

صنعت نفت - طراحی فرایندی جداکننده‌ها، ظروف، برج‌ها و راکتورها - قسمت ۲-۲: الزامات فنی جداکننده‌های جامد-مایع

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات فنی طراحی فرایندی جداکننده‌های جامد-مایع مورد استفاده در صنعت نفت می‌باشد.

یادآوری ۱- الزامات کلی برای طراحی فرایندی جداکننده‌ها شامل جداکننده‌های مایع-مایع، گاز-مایع و جامد-مایع، ظروف، برج‌ها و راکتورهای مورد استفاده در استاندارد ملی ایران شماره ۱-۲۳۳۸۳ و الزامات فنی مربوط به طراحی فرایندی جداکننده‌های مایع-مایع، گاز(بخار)-مایع و جامد-مایع در استاندارد ملی ایران شماره ۱-۲۳۳۸۳ ارائه شده است.

یادآوری ۲- الزامات طراحی مکانیکی برج‌ها، راکتورها، ظروف تحت فشار و اجزای داخلی در استاندارد IPS-G-ME-150 ارائه شده است.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند. در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست.

در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۲۳۳۸۳، صنعت نفت - طراحی فرایندی جداکننده‌ها، ظروف، برج‌ها و راکتورها - قسمت ۱: الزامات کلی

۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۲-۲-۲۳۳۸۳، طراحی فرایندی جداکننده‌ها، ظروف، برج‌ها و راکتورها - قسمت ۱-۲: الزامات فنی جداکننده‌های مایع-مایع و گاز (بخار)-مایع

2-3 ASME BPVC Section VIII Division1, Rules for construction of pressure vessel

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، علاوه بر اصطلاحات و تعاریف ارائه شده در استاندارد ملی ایران شماره ۱-۲۳۳۸۳، اصطلاحات و تعاریف زیر نیز به کار می‌رود:

۱-۳

فیلتر

صافی توری

filter
strainer

تجهیزی است که برای جداسازی ذرات از سیالات (صاف کردن)^۱ مورد استفاده قرار می گیرد.

۲-۳

بستر فیلتر

filter medium

«عامل فیلتر» یا «صفحه فیلتر» مانعی است که با نگهداری اکثر مواد جامد اجازه عبور جریان را می دهد و می تواند یک غربال، پارچه، کاغذ یا بستری از مواد جامد باشد.

۳-۳

سطح باز

open area

سطح باز به عنوان درصدی از کل سطح صافی سیمی بافته شده تعریف می شود و با F_o نشان داده شده و از معادله زیر محاسبه می شود:

$$F_o = \frac{W^2}{(W+d)^2} \times 100 \quad (1)$$

که در آن:

W قطر منفذ باز سیم بافته شده، بر حسب میلی متر (mm)؛

d قطر سیم، بر حسب میلی متر (mm).

۴-۳

سرریز

overflow

جریانی شامل توده مایع خوراک با مواد جامد بسیار ریز است که از بالای هیدرو سیکلون و از طریق لوله برآمده خارج می شود.

۵-۳

تهریز

underflow

جریانی حاوی مایع باقیمانده و مواد جامد درشت تر است که از یک مقطع دایره‌ای در رأس هسته هیدروسیکلون تخلیه می‌شوند.

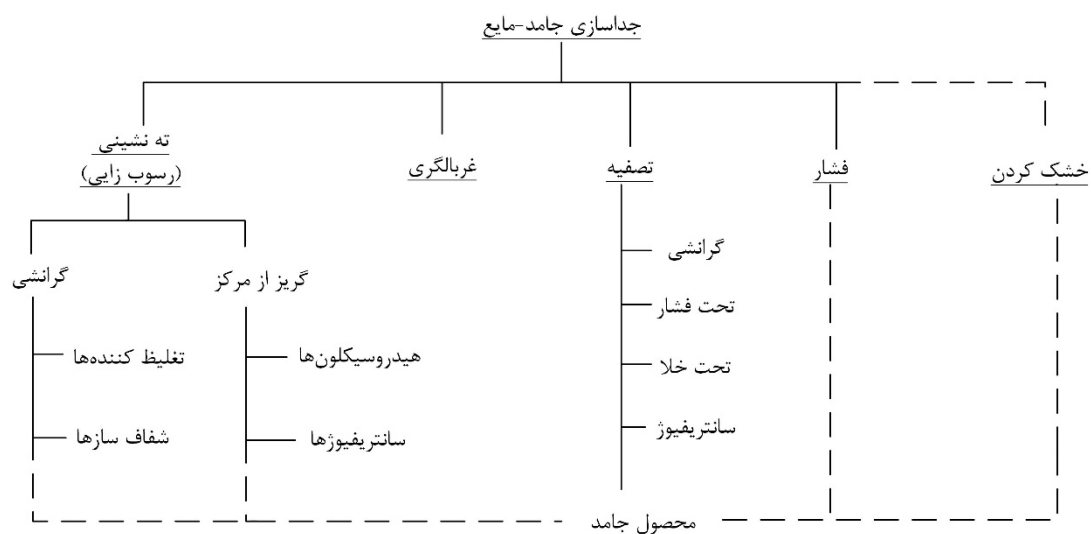
۴ نمادها و کوتاه‌نوشت‌ها

نماد یا کوتاه‌نوشت	عنوان فارسی	عنوان انگلیسی
BG	اندازه‌گیر استاندارد بیرمنگهام برای سنجش ورق و تسمه فولادی	Standard Birmingham Gage for sheet and hoop metal
SWG	اندازه‌گیر استاندارد سیم	Standard Wire Gage
HEPA	فیلتر هوا با بازدهی بالا حذف ذرات	High Efficiency Particulate Air (Filter)
PVC	پلی‌وینیل کلرید	Polyvinyl Chloride
PTFE	پلی تترا فلورو اتیلن	Polytetrafluoroethylene

۵ اصول کلی جداسازی

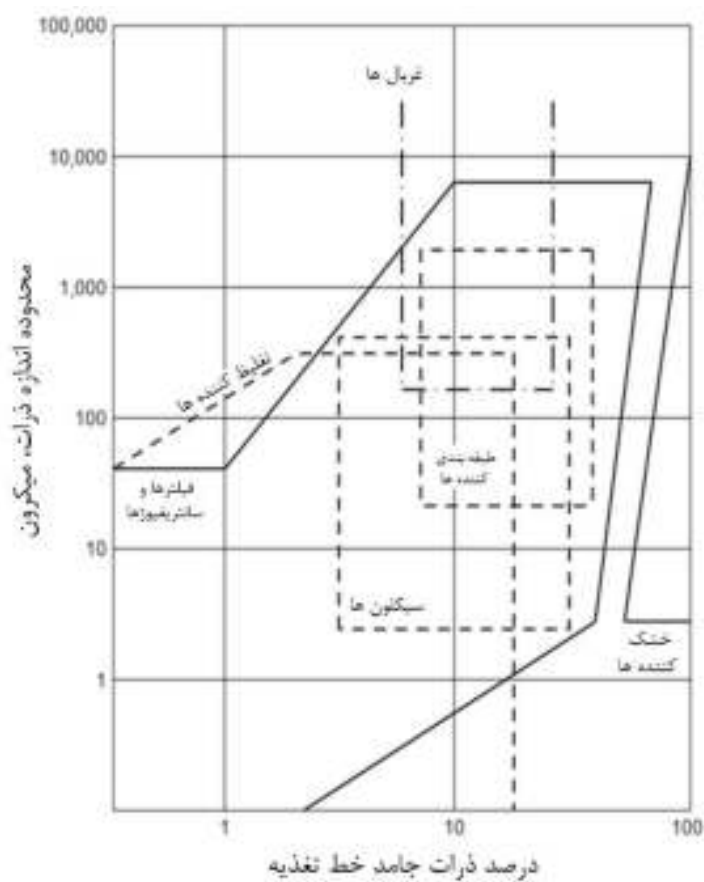
انواع روش‌های جداسازی جامد-مایع در شکل ۲ فهرست شده‌اند. در این استاندارد، جنبه‌های فرایندی برای چهار نوع از پرکاربردترین جداکننده‌های جامد-مایع به تفصیل تشریح می‌شوند. انواع جداکننده جامد-مایع که غالباً در صنعت نفت به کار می‌روند و در این استاندارد مورد بحث قرار می‌گیرند، عبارتند از:

- صافی‌ها (فیلترها و صافی‌های توری)؛
 - سانتریفیوژها (به بند ۷ مراجعه شود)؛
 - هیدروسیکلون‌ها (به بند ۸ مراجعه شود)؛
 - ته‌نشین‌کننده‌های گرانشی (برای اطلاعات بیشتر به استاندارد IPS-E-PR-310 مراجعه شود).
- فرایندهای جداسازی جامد-مایع عموماً بر اساس یک یا ترکیبی از اصول «ته‌نشینی گرانشی»، «صاف کردن» و «گریز از مرکز» صورت می‌پذیرند.
- به‌عنوان یک قاعده کلی باید توجه داشت جداسازی مکانیکی هنگامی اتفاق می‌افتد که چندین فاز امتزاج‌ناپذیر با چگالی‌های متفاوت موجود باشند.
- انواع جداکننده‌های مکانیکی در استاندارد ملی ایران شماره ۱-۲-۲۳۳۸۳ نشان داده شده‌اند.



شکل ۲- انواع روش‌های جداسازی جامد-مایع

محدوده اندازه ذرات جداشده در روش‌های جداسازی جامد-مایع در شکل ۳ ارائه شده است.



شکل ۳- محدوده اندازه ذرات در روش‌های جداسازی جامد-مایع

۱-۵ جداسازی مکانیکی از طریق گرانش

در صورتی که نیروی گرانشی اعمال شده به ذره یا قطره بیشتر از نیروی کشش سیال جاری در اطراف ذره باشد، ذرات جامد در فاز مایع ته نشین می شوند (رسوب زایی). همین پدیده برای قطره مایع موجود در فاز گاز و قطره مایع امتزاج ناپذیر در مایع دیگر اتفاق می افتد.

بالا آمدن حباب های ریز مایع یا گاز در یک فاز مایع نیز از همین قانون تبعیت می کند، به این معنی که نتیجه ای از اثر نیروی گرانشی (شناوری) خواهد بود.

قانون استوک^۱ بر فرایند ته نشینی آزاد ذرات جامد در فاز مایع اعمال می شود.

استفاده از این ته نشین کننده ها در بیش تر موارد معمول نیست.

قطر یا سطح مقطع جداکننده برای عبور هر چیزی به جز شدت جریان های بسیار کم بخار، بسیار بزرگ می شود. به طور کلی استفاده از ته نشین کننده های گرانشی روباز یا طرح مخزن برای جدا کردن ذرات کوچک تر از مش ۳۲۵ یا ۴۳۱/۱ از لحاظ اقتصادی توصیه نمی شود.

۲-۵ جداسازی مکانیکی از طریق اندازه حرکت^۲

فازهای سیال با چگالی متفاوت، اندازه حرکت های متفاوتی دارند. اگر یک جریان دوفازی بخواهد به تندی تغییر جهت دهد، اندازه حرکت بیش تر ایجاد شده، اجازه نخواهد داد که ذرات فاز سنگین تر به سرعت به سمت فاز سبک تر بچرخند، بنابراین جداسازی رخ می دهد.

اندازه حرکت معمولاً در جداسازی توده ای جریان دوفازی مورد استفاده قرار می گیرد. جداسازی به روش گریز از مرکز متداول ترین روش در این زمینه است.

۳-۵ جداسازی مکانیکی از طریق صاف کردن

در این فرایند مخلوط سیال-جامد یا گاز-مایع از طریق عبور دادن قسمت عمده مایع از یک مانع متخلخل که در هنگام عبور بسیاری از ذرات جامد یا مایع موجود در مخلوط را در خود نگه می دارد، صاف می شود.

فرایندهای صاف کردن مکانیکی را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: صاف کردن کیک، صاف کردن عمقی و صاف کردن سطحی.

با توجه به مشخصه های فرایند صاف کردن، این فرایند را می توان به با سه الگوی زیر انجام داد:

الف- صاف کردن با فشار ثابت؛ سازوکار اجرایی این روش با گاز فشرده ای است که در فشار ثابت نگهداری می شود؛

1 - Stokes' law

2- Momentum

ب- صاف کردن با شدت جریان ثابت؛ در این روش از انواع مختلف پمپ‌های جابه‌جایی مثبت استفاده می‌شود؛

پ- صاف کردن با فشار متغیر- نرخ متغیر؛ این الگو با استفاده از پمپ گریز از مرکز حاصل می‌شود.

جدول ۱- مقایسه عملکرد تجهیزات جداسازی جامد-مایع

نوع عملیات	شاخص‌های محصول			مشخصه‌های ورودی خط خوراک‌دهی			ویژگی‌های تجهیز			هزینه مستقیم		
	مواد جامد در محصول مایع	مایع در محصول جامد	قابلیت شستشو ^{الف}	غلظت مواد جامد	چگالی مواد جامد	اندازه ذره	توان	فضا	میزان گرفتگی	اولیه	عملیاتی	تعمیراتی
صاف کردن	مناسب	خوب	عالی ^ب	زیاد تا متوسط	-----	متوسط	زیاد	متوسط	متوسط	زیاد	زیاد	متوسط
فیلتر خلأ بشکه ای	مناسب	خوب	ضعیف تا مناسب	متوسط	-----	ریز	زیاد	متوسط	متوسط	متوسط تا زیاد	زیاد	متوسط
فیلتر دیسکی	مناسب	خوب	خوب تا عالی ^ب	زیاد تا متوسط	-----	درشت	زیاد	متوسط	متوسط	متوسط	زیاد	متوسط
فیلتر افقی	عالی	ضعیف ^ب	ضعیف تا مناسب ^ب	خیلی کم	-----	لجن آلود	زیاد تا متوسط	متوسط	متوسط	زیاد	خیلی زیاد	متوسط
فیلتر پیش پوشش	خوب تا عالی ^ب	مناسب	مناسب تا خوب	کم	-----	ریز، لجن آلود	متوسط تا کم	متوسط	متوسط	متوسط	خیلی زیاد	متوسط
فیلتر ورقه‌ای	خوب تا عالی ^ب	مناسب	مناسب تا خوب	کم	-----	ریز، لجن آلود	متوسط تا کم	متوسط	متوسط	متوسط	خیلی زیاد	متوسط
رسوب زایی	خوب تا عالی	ضعیف	ضعیف	متوسط	چگالی	متوسط	کم	خیلی زیاد	خیلی زیاد	متوسط تا کم	کم	خیلی کم
تغلیظ کننده‌ها	خوب	ضعیف	خیلی ضعیف	کم	چگالی متوسط	ریز	خیلی کم	خیلی زیاد	خیلی زیاد	متوسط تا کم	کم	خیلی کم
شفاف کننده‌ها	ضعیف	ضعیف	ضعیف تا مناسب	متوسط	چگالی	درشت	کم	زیاد	زیاد	متوسط تا کم	کم	کم
طبقه بندی کننده‌ها	خوب تا عالی	ضعیف	ضعیف	کم تا متوسط	متوسط	ریز	زیاد	کم	کم	زیاد	زیاد	زیاد
فرایند گریز از مرکز	ضعیف	مناسب	ضعیف تا مناسب	متوسط تا زیاد	متوسط	متوسط تا ریز	زیاد	کم	کم	متوسط تا زیاد	زیاد	زیاد
دیسک	خوب تا عالی	ضعیف	ضعیف	کم تا متوسط	متوسط	ریز	زیاد	کم	کم	زیاد	زیاد	زیاد
ظرف جامد	ضعیف	مناسب	ضعیف تا مناسب	متوسط تا زیاد	متوسط	متوسط تا ریز	زیاد	کم	کم	متوسط تا زیاد	زیاد	زیاد
سبد	ضعیف تا مناسب	عالی	عالی	متوسط تا زیاد	-----	درشت	زیاد	کم	کم	متوسط	زیاد	زیاد
سیکلون‌های مایع	ضعیف	ضعیف تا مناسب	ضعیف	کم تا متوسط	زیاد	متوسط	متوسط تا کم	کم	کم	خیلی کم	متوسط	زیاد
بزرگ	ضعیف تا مناسب	ضعیف	خیلی ضعیف	کم	متوسط تا زیاد	ریز	متوسط تا کم	کم	کم	کم	متوسط	متوسط
چندگانه کوچک	ضعیف	ضعیف تا مناسب	ضعیف	متوسط تا زیاد	-----	درشت تا متوسط	کم	خیلی کم	خیلی کم	خیلی کم	متوسط تا زیاد	متوسط
غربال‌ها	ضعیف	ضعیف تا مناسب	ضعیف	کم	-----	خیلی ریز	متوسط تا زیاد	زیاد	زیاد	زیاد	زیاد	خیلی زیاد
تصفیه با دور بالا	ضعیف	ضعیف تا مناسب	ضعیف	کم	-----	خیلی ریز	متوسط تا زیاد	زیاد	زیاد	زیاد	زیاد	خیلی زیاد

^{الف} شستشو سرریزی همیشه امکان پذیر است.

^ب شستشو همراه با جابه جایی امکان پذیر است.

^پ محصول جامد آلوده به مواد پیش پوشش

۶ فیلترهای مایع

۱-۶ کلیات

صاف کردن به جداسازی ذرات جامد از سیال (مایع یا گاز) یا مایع از مخلوط گاز و مایع به وسیله یک بستر متخلخل گفته می شود. الزامات مربوط به جداسازی ذرات جامد از مایع یعنی «صاف کردن مایع» در این بخش ارائه می شود.

۱-۱-۶ مکانیسم^۱ صاف کردن

صاف کردن کیکی، صاف کردن عمقی و صاف کردن سطحی سه مکانیسم اصلی صاف کردن محسوب می شوند. در روش صاف کردن کیکی، مواد جامد یک سطح کیک مانند بر روی محیط فیلتر تشکیل می دهند. در صاف کردن عمقی، ذرات جامد با استفاده از کارتریج^۲ یا بسترهای دانه ای مثل ماسه یا آنتراسیت^۳ به دام می افتند. صاف کردن سطحی^۴ به طور گسترده با مسدودسازی مستقیم عمل می کند. ذرات با اندازه بزرگتر از منافذ بستر، در بالای سطح فیلتر باقی می مانند.

۲-۱-۶ درجه بندی^۵ فیلترها

۱-۲-۱-۶ فیلترها بر اساس توانایی خود در حذف ذرات با اندازه خاص از یک سیال درجه بندی می شوند، اما مشکل در اختلاف بین روش های متفاوتی است که برای تعیین کارایی به کار می روند. ارقام کمی فقط برای شرایط عملیاتی یا آزمایشی خاص معتبر هستند. انواع مختلف فیلترهای مایع و بسترهای متداول آن در پیوست ت ارائه شده است.

۲-۲-۱-۶ درجه بندی مطلق

درجه بندی مطلق یا مرز جداسازی یک فیلتر به قطر بزرگترین ذره ای که از فیلتر عبور می نماید اشاره داشته و معمولاً برحسب μm بیان می شود. این پارامتر نشان دهنده اندازه بازشوندگی دهانه منفذ^۶ بستر فیلتر است. بنابراین بسترهای فیلتر با اندازه منفذ ثابت یا اندازه بازشوندگی دقیق، از نظر تئوری دارای درجه بندی مطلق هستند.

انواع خاصی از بسترهای فیلتر، مانند کاغذها، نمدها و پارچه ها دارای اندازه دهانه منفذ متغیر هستند، بنابراین بدون درجه مطلق می باشند. مرز جداسازی مؤثر تا حد زیادی توسط آرایش تصادفی وابسته و عمق فیلتر تعیین می شود.

1- Mechanism
2- Cartridge
3- Anthracite
4- Surface filtration (straining)
5- Rating
6- Pore size

۳-۲-۱-۶ درجه بندی اسمی

درجه بندی اسمی فیلتر یک مقدار قراردادی بوده که توسط سازنده فیلتر تعیین و برحسب درصد باقی ماندن جرم یک آلاینده مشخص (معمولاً دانه های شیشه ای) با اندازه معین بیان می شود. به عبارت دیگر بازده اسمی، درجه ای از عمل صاف کردن را نشان می دهد.

۴-۲-۱-۶ درجه بندی میانگین

درجه میانگین در فیلترها، یک اندازه گیری بر اساس میانگین اندازه منفذ یک بخش از فیلتر است. این درجه بندی، اندازه ذراتی که فیلتر بالاتر از آن اندازه موثر است، را تعیین می کند.

۵-۲-۱-۶ نسبت بتا

نسبت بتا یک سیستم درجه بندی است که باهدف تعیین یک مقایسه دقیق و گویا بین انواع بسترهای فیلتر جهت ارائه به سازنده فیلتر و کاربر آن تعریف شده است. بتا نسبتی است بین [تعداد ذرات بر واحد حجم بالاتر از یک اندازه مشخص] در سوسپانسیون بالادست فیلتر به همین پارامتر در جریان پایین دست فیلتر، که با استفاده از یک دستگاه آزمایشگاهی که شمارش دقیق ذرات در دو منطقه جریان را ممکن می سازد، تعیین می شود. بنابراین نسبت بتا مطابق با فرمول ۲ تعیین می شود.

$$\beta_x = N_u / N_d \quad (2)$$

که در آن:

β_x نسبت بتا (بدون بعد) برای ذرات بزرگتر از میزان $x (\mu m)$ ؛

N_u تعداد ذرات بر واحد حجم بزرگتر از میزان x (برحسب μm) در جریان بالادست؛

N_d تعداد ذرات بر واحد حجم بزرگتر از میزان x (برحسب μm) در جریان پایین دست.

در نتیجه هر چه مقدار نسبت بتا بالاتر باشد، ذرات بیشتری با اندازه مشخص شده یا بزرگتر بر روی فیلتر باقی می ماند. بازده فیلتر در این اندازه ذره مطابق با فرمول ۳ تعیین می شود:

$$E_x = 100 (\beta_x - 1) / \beta_x \quad (3)$$

که در آن:

E_x بازده فیلتر برای ذره با اندازه قطر $x (\mu m)$ ؛ برحسب %؛

β_x نسبت بتا (بدون بعد) برای ذرات بزرگتر از میزان $x (\mu m)$ ؛

۶-۲-۱-۶ تعیین بازده فیلتر برای یک ذره با اندازه معین

بازده برای یک ذره با اندازه معین (x) را می‌توان مستقیماً از نسبت موجود مطابق با فرمول ۴ تعیین می‌شود:

$$E_x = \frac{\beta x^{-1}}{x} \times 100 \quad (۴)$$

که در آن:

E_x بازده فیلتر برای ذره با اندازه قطر ($x(\mu\text{m})$)؛ بر حسب %؛
 β_x نسبت بتا (بدون بعد) برای ذرات بزرگ‌تر از میزان ($x(\mu\text{m})$)؛
 x اندازه ذره، بر حسب میکرومتر (μm) است.

۷-۲-۱-۶ بازده فیلتر (بازده جداسازی)

همان‌طور که قبلاً اشاره شد درجه‌بندی اسمی بر حسب عدد بازده بیان می‌شود. بازده که معمولاً به صورت درصد بیان می‌شود را می‌توان مستقیماً از نسبت بتا نیز استخراج کرد، زیرا با تعریف اصلی بازده فیلتر که بر اساس فرمول ۵ است، مطابقت دارد:

$$= \left(1 - \frac{\text{تعداد ذرات خارج شده از فیلتر}}{\text{تعداد ذرات ورودی به فیلتر}} \right) \times 100 (\%) \quad (۵)$$

نسبت بتا و بازدهی متناظر آن در آزمونی که در آن فیلتر با یک میلیون ذره در واحد حجم مورد بررسی قرار گرفته، در جدول ۲ نشان داده شده است.

جدول ۲- بازده فیلتر بر اساس میزان نسبت بتا و بازدهی متناظر آن

نسبت β اندازه ذره (μm)	بازده انباشته (%) اندازه ذرات (μm)	تعداد ذره تثبیت‌شده در جریان پایین‌دست زمانی که فیلتر در جریان بالادست با یک میلیون ذره مورد آزمون قرار گرفته اندازه ذره (μm)
۱/۰	صفر	۱۰۰۰۰۰
۱/۵	۳۳	۶۷۰۰۰
۲/۰	۵۰	۵۰۰۰۰
۱۰	۹۰	۱۰۰۰۰
۲۰	۹۵	۵۰۰۰
۵۰	۹۸/۰	۲۰۰۰
۷۵	۹۸/۷	۱۳۰۰
۱۰۰	۹۹/۰	۱۰۰۰
۲۰۰	۹۹/۵	۵۰۰
۱۰۰۰	۹۹/۹۰	۱۰۰
۱۰۰۰۰	۹۹/۹۹	۱۰

مثال: اگر یک فیلتر با نسبت β_5 دارای درجه ۱۰۰ باشد، این به این معناست که فیلتر قادر به حذف ۹۹٪ از تمام ذرات با اندازه بزرگ‌تر از $5 \mu\text{m}$ است.

۸-۲-۱-۶ نفوذپذیری فیلتر

نفوذپذیری بیانی متقابل از مقاومت نشان داده شده یک فیلتر در برابر جریان است. معمولاً برحسب ضریب نفوذپذیری بیان می‌شود، اما در عمل نفوذپذیری یک فیلتر معمولاً با منحنی‌هایی بیان می‌شود که افت فشار را در برابر نرخ جریان نشان می‌دهند.

۲-۶ انتخاب فیلتر**۱-۲-۶ عوامل مؤثر در انتخاب فیلتر**

سه عامل اصلی که در انتخاب فیلتر باید در نظر گرفته شوند عبارتند از: عملکرد، سرمایه و هزینه‌های عملیاتی و در دسترس بودن. عملکرد و برخی عوامل مهم دیگر برای انتخاب فیلتر در زیربندهای زیر مورد بحث قرار می‌گیرند.

۱-۱-۲-۶ عملکرد

عملکرد فیلتر ممکن است با «مرز جداسازی» به دست آمده توسط فیلتر (مطابق زیربند ۶-۱-۲-۲) و/یا روش‌های دیگر شرح داده شده در زیربند ۶-۱-۲ تعیین شود. رایج‌ترین شکلی که اکنون به‌طور گسترده مورد پذیرش قرار گرفته «درجه‌بندی نسبت بتا» است که وابسته به دو پارامتر اندازه ذرات و عدد بازده می‌باشد. (مطابق زیربند ۶-۱-۲-۶).

۲-۱-۲-۶ اندازه فیلتر

اندازه فیلتر باید با توجه به افت فشار قابل قبول و زمان لازم بین تمیز کردن یا تعویض اجزای آن انتخاب شود. این انتخاب ارتباط نزدیکی با نوع اجزا و بسترهای مورد استفاده در فیلتر دارد. در هنگامی که میزان فضای اشغال شده در اولویت قرار دارد، اندازه فیزیکی کلی نیز می‌تواند عامل مهمی در این انتخاب باشد.

۳-۱-۲-۶ فیلترهای نوع سطحی در مقابل نوع عمقی

فیلترهای نوع سطحی عموماً نفوذپذیری نسبتاً کمی دارند. برای دستیابی به یک افت فشار قابل قبول در فیلتر، میزان سطح باید به گونه‌ای افزایش یابد که سرعت جریان عبوری از فیلتر پایین نگه داشته شود.

۴-۱-۲-۶ سازگاری

دیگر الزامات ضروری برای اجزای سازنده فیلتر، سازگاری کامل آن با سیال و سامانه است. سازگاری با خود سیال به معنای جلوگیری از تخریب یا حمله شیمیایی یا سازگاری شیمیایی با اجزا است. اگرچه هم‌زمان به «سازگاری مکانیکی» نیز احتیاج بوده تا این اطمینان حاصل شود که اجزا به اندازه کافی برای کاربرد مورد نظر مناسب بوده و پدیده مهاجرت بین سیال و اجزای فیلتر روی نمی‌دهد.

۵-۱-۲-۶ میزان آلودگی

میزان آلودگی ممکن است بر نوع فیلتر انتخاب شده برای یک کاربری خاص تأثیرگذار باشد، به‌طور مثال: در یک

فضای پر گردوغبار مانند موتورهای احتراق داخلی، استفاده از یک فیلتر روغنی که دارای ظرفیت بالای جذب گردوغبار است نسبت به فیلتر خشک ترجیح داده می‌شود.

۶-۱-۲-۶ پیش صاف کردن

به‌طور خاص در مواردی که فرایند صاف کردن کامل موردنیاز است، توصیه می‌شود یک صاف کردن مقدماتی انجام شود. در واقع برای هر نوع فیلتر که کارایی % ۱۰۰ را در اندازه ذرات بسیار کمتر از محدوده موردنیاز فیلتر نشان می‌دهد، فرایند پیش صاف کردن به‌عنوان یک اقدام موثر برای کاهش بار آلودگی رسیده به فیلتر متناسب با سطح آلودگی موجود است.

۶-۲-۲-۶ راهنمای انتخاب فیلتر مایع

۶-۲-۲-۶-۱ انتخاب بستر

انواع اصلی فیلترهای سیال در جدول ۳ به‌طور خلاصه بیان شده است درحالی‌که جدول ۴ یک راهنمای انتخاب پایه را ارائه می‌دهد. اگرچه باید تأکید کرد که موارد بیان شده تنها می‌تواند به‌عنوان یک راهنمای کلی در نظر گرفته شود. کاربری‌های خاص نیازمند استفاده از نوع خاصی از فیلتر و جزء یا مجموعه‌ای از اجزا هستند. علاوه بر این، الزامات فرایند صاف کردن ممکن است به‌طور قابل توجهی متفاوت باشد. به‌طورمثال بقایای جمع‌آوری شده توسط فیلتر به‌جای اینکه یک آلاینده باشد، ممکن است بخش ارزشمندی بوده که باید به‌راحتی برداشته شود (مستلزم استفاده از نوعی فیلتر کیکی). به همین ترتیب درجایی که بقایای جمع‌آوری شده از نوع آلودگی باشد، سهولت تمیز کردن یا تعویض اجزای فیلتر ممکن است یک ویژگی ضروری برای طراحی و انتخاب فیلتر باشد. به‌عنوان یک روش انتخاب اولیه یا تقریبی، می‌توان از گام‌های زیر تبعیت کرد:

۱- یافتن محدوده اندازه ذرات از داده‌های طراحی یا جدول ۵؛

۲- یافتن بستر فیلتر مناسب با استفاده از جدول‌های ۴ و ۶؛

۳- یافتن نوع فرایند صاف کردن مناسب و بسترهای فیلتر از جدول‌های ۳ و ۷ با درنظر گرفتن سایر عوامل فرایندی.

۶-۲-۲-۶-۲ انتخاب نوع فیلتر

در زمانی که نوع بستر فیلتر ثابت است، انتخاب نوع فیلتر باید بر اساس الزامات فرایندی مانند افت فشار مجاز، اندازه فیزیکی، دوره تمیزکاری، روش تمیزکاری، ارزش مواد باقیمانده، اقداماتی که باید روی آن انجام شود، صورت پذیرد. این موارد عوامل تعیین کننده در انتخاب و استفاده از فیلتر نوع پیوسته یا ناپیوسته هستند. هزینه و قابلیت نگهداری فیلتر، عوامل مهم دیگری هستند که باید مدنظر قرار داده شوند.

برای آگاهی بیشتر در مورد فیلترهای مایع به پیوست‌های الف تا پ مراجعه شود.

جدول ۳- انواع اصلی بستر فیلتر سیال

نوع	لایه	ملاحظات
سطحی	۱- کاغذ آغشته به رزین (معمولاً چین دار) ۲- پارچه ریز بافته (شکل چین دار یا ستاره ای) ۳- غشاهای ۴- توری سیمی و صفحه فلزی سوراخ دار	قابلیت صاف کردن ریز (اسمی) با نفوذپذیری کم مقاومت کمتر نسبت به کاغذ صاف کردن بسیار ریز صاف کردن درشت و سرنده کردن
عمقی	۱- مواد فیبری تصادفی ۲- نمده ۳- اجزای متخلخل	مقاومت کم و ظرفیت آلاینده گی بالا تخلخل را می توان در فرایند ساخت کنترل / درجه بندی کرد. هم صاف کردن سطحی و هم عمقی را ارائه می دهد. مقاومت کم عمدتاً فلزات متخلخل، اما سرامیک برای فیلترهای دمای بالا
لبه دار ^۱	۱- صفحات عمودی جداکننده ۲- نوار مارپیچی	لایه های کاغذی قابلیت صاف کردن بسیار خوب را دارند. لایه های فلزی استحکام و صلبیت بالایی دارند
پیش پوششی ^۲	خاک دیاتومه، سنگ آتشفشانی پودری پرلیت و مانند آن	تشکیل بسترهای فیلتر بر روی اجزای نیمه انعطاف پذیر یا صلب به ویژه مناسب برای شفاف کنندگی مایع
جاذب	۱- خاک رس فعال ۲- زغال چوب فعال	مؤثر برای حذف برخی از آلاینده های محلول در آب، روغن ها و غیره. همچنین مورد استفاده به عنوان پیش پوشش یا مواد بستر فیلتر به ویژه مورد استفاده به عنوان فیلتر آب آشامیدنی
1- Edge 2- Precoat		

جدول ۴- راهنمای عمومی انتخاب فیلترها

ابعاد برحسب میکرومتر

درشت (بالاتر از ۵۰)	متوسط (۲۰ تا ۴۰)	ریز/متوسط (۱۰ تا ۲۰)	ریز (۵ تا ۱۰)	خیلی ریز (۵ تا ۲٫۵)	فوق ریز (۲٫۵ تا ۱)	ریز- μm (کمتر از ۱)	فیلتر انتخابی
×							فلز سوراخدار
×							توری سیمی
×	×						تور (گازبافت) سیمی
	×	×					کاغذ چیندار
	×						پارچه چیندار
	×	×					سیم پیچ
×	×	×	×				پارچه سیمی
		×	×				پارچه سیمی متخلخل
	×						نمد
		×	×	×			نمد فلزی
			×	×	×	×	کاغذ، نوع لبه‌دار
×	×						روبان، نوع لبه‌دار
×	×	×					فلز، نوع لبه‌دار
×	×	×	×				پلی آمید (نایلون)، نوع لبه‌دار
				×	×	×	میکرو شیشه
			کاربردهای محدود برای مایعات				پشم معدنی
			×	×	×	×	سرامیک
×	×	×	×				فیلتر پارچه‌ای
				×	×	×	غشایی
	×	×	×	×	×		فلز متخلخل
		×	×				PTFE متخلخل
×	×						پلیتن متخلخل
یادآوری ۱- × نشان‌دهنده کاربرد مناسب فیلتر در حد پایین بازه تعیین شده است.							
یادآوری ۲- ×-× نشان‌دهنده کاربرد مناسب فیلتر در تمامی بازه تعیین شده است.							

جدول ۵- راهنمای عمومی برای اندازه ذرات آلاینده

اندازه ذرات (μm)						نوع آلاینده
۱۰۰ تا ۱۰۰۰	۱۰ تا ۱۰۰	۱ تا ۱۰	۱ تا ۰٫۱	۰٫۱ تا ۰٫۰۱	کمتر از ۰٫۰۱	
	x	x-x	x-x	x-x	x	گردوغبار داخلی
	x-x	x-x				گردوغبار اتمسفری
x-x	x-x	x				گردوغبار صنعتی
			x-x	x-x	x	گردوغبار معلق پایدار
		x-x	x-x	x		مه روغنی
			x-x			گازهای صنعتی
		x	x-x	x-x	x	آبروسلها ^۱
			x-x	x-x	x	آلودگی اتمسفری دائمی
x-x	x-x	x-x				آلودگی اتمسفری موقتی
x-x	x-x	x				آلاینده‌های مضر برای ماشین‌آلات
x-x	x-x	x				حفاظت عادی از ماشین
x-x	x-x	x-x				حفاظت حداکثری از ماشین
		x (3-5)				کنترل لجن
	x(10-15)					کنترل جزئی لجن
x-x	x-x					تصفیه هوا، اولیه
		x-x				تصفیه هوا، ثانویه
			x-x	x		تصفیه هوا، فوق‌ریز
		x	x-x			محدوده ذرات زنگار
یادآوری ۱- x نشان‌دهنده کاربرد مناسب فیلتر در حد پایین بازه تعیین شده است.						
یادآوری ۲- x-x نشان‌دهنده کاربرد مناسب فیلتر در تمامی بازه تعیین شده است.						
1- Aerosols						

جدول ۶- نمایشگر محدوده حذف آلاینده‌ها

نوع فیلتر یا جداکننده	محدوده اندازه ذرات (μm)							
	۰/۰۱	۰/۱	۱	۱۰	۲۰	۵۰	۱۰۰	۱۰۰۰
غشا	۰/۰۰۵ ←				۱۲ →			
الکترواستاتیک	۰/۰۰۱ ←	۰/۰۱ ←		۱۰ →				
میکروشیسه	۰/۰۰۱ ←			۱۰ →				
الیاف آزیست		۰/۱ ←					۱۰۰ →	
کاغذ			۱ ←				۱۰۰ →	
فلز متخلخل				۱ ←	۱۰ ←		۱۰۰ →	
سیم بافته شده:								
بافت مربعی					۲۰ ←		۳۰۰ →	
هلندی تخت					۲۰ ←		۱۰۰ →	
هلندی معکوس					۱۵ ←		۱۱۵ →	
هلندی جناغی					۶ ←		۱۰۰ →	
پارچه سیمی:								
درشت								۹۵۰ →
متوسط							۱۸۰ ←	۹۵۰ →
ریز							۱۶۰ ←	۲۰۰ →
صفحه سوراخدار (صافی توری)							۱۰۰ ←	۱۰۰۰ →
مش سیمی (صافی توری)							۴۰ ←	۱۵۰ →
سرندها ^۱							۲۵ ←	۲۵۰ →
مخزن ته‌نشینی							۱۰۰ ←	۱۰۰۰ →
سیکلون							۱۰ ←	۱۰۰۰ →
چند سیکلونی							۵ ←	۱۰۰۰ →
جمع کننده مرطوب							۱ ←	۵ ←
گازشوی ونتوری	۰/۰۱ ←	۰/۱ ←					۱۰۰ →	
گردگیرهای پارچه‌ای	۰/۰۱ ←	۰/۱ ←					۱۰۰ →	
فیلترهای پانلی							۱ ←	۱۰۰ →
پانل‌ها با گرانروی بالا (ویسکوز)							۱ ←	۱۰۰۰ →
سلول‌های فیلتر							۰/۱ ←	۱۰۰ →

1-Screens

جدول ۷- خلاصه‌ای از ویژگی‌های بستر فیلتر

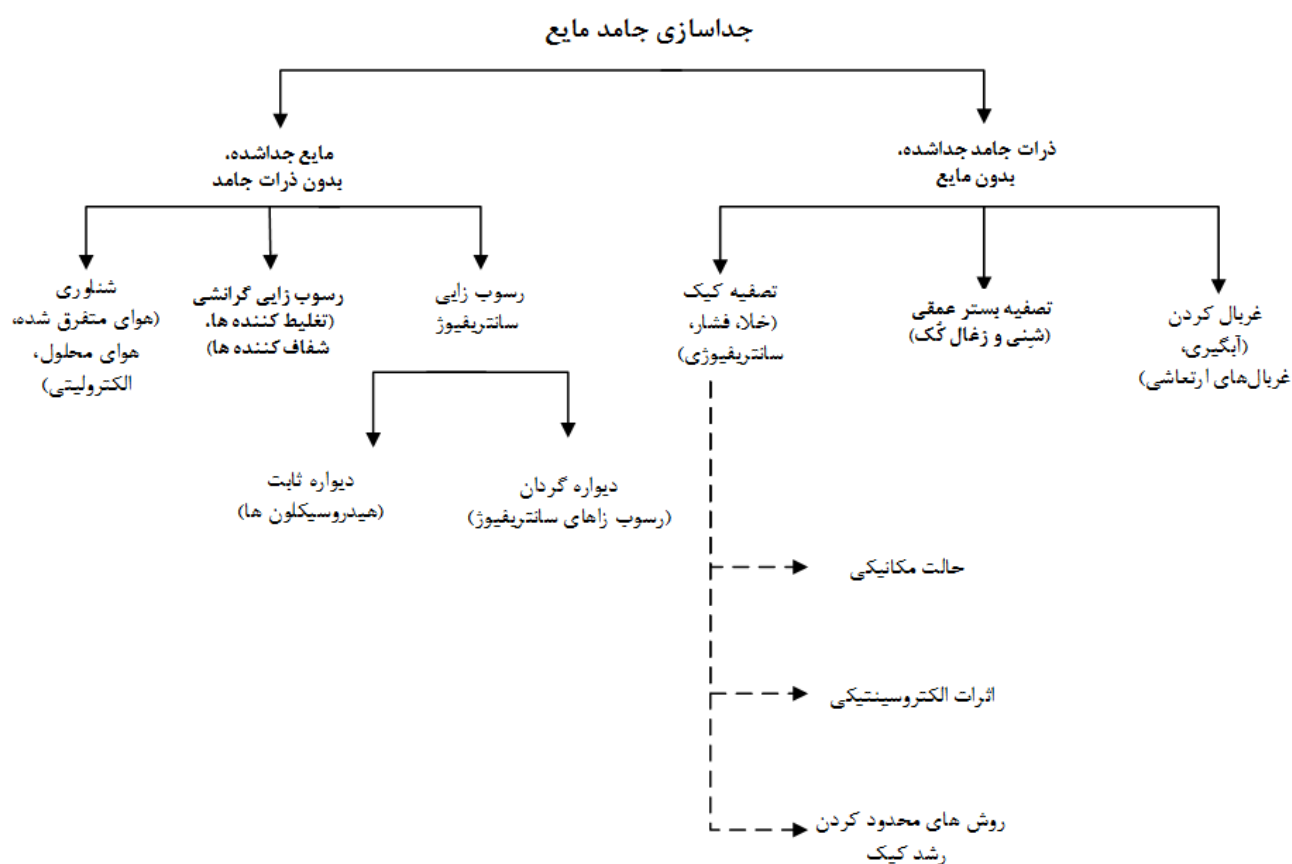
بستر	نوع عملکرد فیلتر	حداقل اندازه قطع نرمال μm	مزایا	نقطه قطع مطلق	معایب	ملاحظات/ کاربردهای عمومی
کاغذ (فرآوری نشده)	جذب سطحی	۱۰-۲۰	هزینه پایین	خیر	استحکام بسیار پایین	فیلترهای آزمایشگاهی ساده
کاغذ (فرآوری شده)	سطحی	۵-۲۰	هزینه پایین	خیر	استحکام پایین (با چین خوردگی بهبود می‌یابد) مقاومت ویژه بالا. فقط به‌عنوان فیلترهای سطحی مناسب است. مشروط به مهاجرت عنصر. مقاومت ویژه بالا غیرقابل تمیز کردن	فیلترهای فشرده برای گازها و مایعات باهدف عمومی، همچنین کاربرد محدود در پارچه فیلتر.
دیسک‌های کاغذی	لبه‌دار (عمقی)	کمتر از ۱	هزینه پایین. نقطه قطع قابل تنظیم (به‌وسیله فشار انباشته).	بله		تصفیه گازها و مایعات
پارچه‌ها	سطحی	کمتر از ۵	قابلیت تحمل فشارهای بیشتر نسبت به کاغذ. مناسب‌تر جهت استفاده در فیلترهای بزرگ‌تر	خیر	فاقد استحکام و نیازمند تکیه‌گاه و پشتیبانی شدن به‌وسیله صفحه‌ها و مش‌ها	پارچه‌ها طیف وسیعی از مواد را با ویژگی‌های متفاوت پوشش می‌دهند. پارچه‌ها می‌توانند در کاربردهای عمومی فیلترهای گاز و مایع و همچنین در جاذب‌های گردوغبار و پارچه‌های فیلتر به‌کاربرده شوند.
نمدها	عمقی	کمتر از ۱۰	خواص مکانیکی را می‌توان در طول فرایند ساخت به‌دقت کنترل کرد. در طیف وسیعی از مواد (بیشتر مصنوعی) موجود است.	خیر	فاقد استحکام و در نتیجه نیازمند تکیه‌گاه	نمدهای نازک‌تر به‌عنوان جایگزین کاغذ در اجزای چین‌دار. به‌عنوان پدهای فیلتر مورد استفاده در صنایع مختلف
سیم بافته‌شده	سطحی	کمتر از ۰٫۱	عملکرد با بافت و مش کنترل می‌شود. استحکام بالا.	بله	گران‌تر از پارچه یا کاغذ	به‌طور گسترده در مش‌های درشت، متوسط و ریز استفاده می‌شود
پشم معدنی	عمقی	کمتر از ۱	خواص را می‌توان در طول ساخت کنترل و درجه‌بندی کرد. مناسب برای دماهای بالا			پدهای فیلتر برای فیلترهای هوا. ورق‌های میکروشیشه برای فیلترهای HEPA.
خاک دیاموته	عمقی		بسیار مؤثر در تصفیه ریز و با مقاومت پایین	خیر	معمولاً فقط برای استفاده به‌عنوان پیش پوشش مناسب است، اما می‌توان آن را به‌وسیله رنده به‌صورت ورقه‌ای در آورد.	فیلترهای پیش روکش، به‌ویژه مناسب برای شفاف‌کنندگی
پرلیت	عمقی		چگالی مرطوب کم. قابلیت تصفیه ریز با مقاومت جریان کم	خیر	معایب مشابه خاک دیاتومه، اما معمولاً باید در لایه‌های ضخیم‌تر از آن استفاده شود	فیلترهای پیش‌پوشش
زغال چوب فعال	جاذب		بخارات، بو و غیره را از بین می‌برد		محصول گرانولی، نیازهای نگهداری در محفظه مناسب	فیلتر نهایی هوا یا آب، تصفیه شیمیایی و غیره
پارچه زغال چوب	جاذب		بخارات، بو و غیره را از بین می‌برد		پرهزینه	اجزای فیلتر پیش‌ساخته برای کنترل رنگ، تهویه مطبوع، تصفیه آب و تصفیه شیمیایی و غیره
خاک فولر (رس فعال)	جاذب				فرم گرانولی- نیازمند محفظه مناسب. تأثیر کمتر نسبت به زغال چوب فعال	فیلتر نهایی برای حذف بو و بخار
آنتراسیت	عمقی		نرخ جریان بالا در بسترهای چندلایه با ماسه امکان‌پذیر است		برای حداکثر سختی نیاز به فرآوری دارد	مورد استفاده در فیلترهای گرانولی و فشاری برای تصفیه آب، روغن‌ها، اسیدها، قلیاها و غیره
فلز متخلخل	عمقی	کمتر از ۲	خواص را می‌توان در طول ساخت کنترل کرد. اجزا با استحکام بالا. مناسب برای دماهای بالا	بله	امکان تعویض اجزا. هزینه بالا. غیرقابل شستشو	برنز متخلخل برای کاربردهای عمومی. فولاد زنگ‌زن و آلیاژهای خاص برای کاربردهای فشار بالا دما بالا و مقاوم در برابر خوردگی
سرامیک	عمقی	کمتر از ۱	خواص را می‌توان در طول فرایند ساخت کنترل کرد. مناسب برای سیالات خورنده. مناسب برای دماهای بالا	بله	پرهزینه - غیرقابل شستشو	بسیار مناسب برای محیط‌های اسیدی، قلیایی و خورنده
غشا	سطحی	کمتر از ۰٫۰۰۵	در طیف گسترده‌ای از مواد موجود است	بله	به منبع خلاء یا فشار نیاز دارد. دبی پایین. مسدود شونده توسط آلاینده‌های فیزیکی یا لزج	تصفیه بسیار ریز و شفاف‌کنندگی در کاربردهای خاص

۷ سانتریفیوژها

۱-۷ کلیات

جداسازی گریز از مرکز، روشی مکانیکی برای جداسازی اجزای یک ترکیب از طریق شتاب دادن مواد در یک میدان گریز از مرکز است.

سانتریفیوژهای تجاری را می‌توان به دو نوع عمده سانتریفیوژهای رسوب‌زا (ته‌نشین‌کننده) و فیلترهای گریز از مرکز تقسیم‌بندی کرد. در شکل ۴ انواع سانتریفیوژها بر اساس هدف جداسازی، شامل جدایش ذرات جامد بدون مایع و جدایش مایع بدون ذرات جامد طبقه‌بندی شده‌اند.



شکل ۴- طبقه‌بندی فرایندهای جداسازی با سانتریفیوژها

مکانیسم ته‌نشینی گریز از مرکز بر مبنای اختلاف چگالی بین جامدات و مایعات (یا بین دو فاز مایع) است. در این روش ذرات در معرض نیروهای گریز از مرکز قرار گرفته که این موضوع بسته به اینکه این ذرات سنگین‌تر یا سبک‌تر از مایع باشند، سبب حرکت مواد به صورت شعاعی در مایع به سمت بیرون یا داخل می‌شود. بنابراین سانتریفیوژکردن را می‌توان به عنوان یک افزایش‌دهنده رسوب‌سازی گرانشی به اندازه ذرات ریزتر در نظر گرفت و همچنین می‌تواند امولسیون‌هایی را که معمولاً در میدان گرانش پایدار هستند، جدا کند.

یک سانتریفیوژ رسوب‌ساز شامل یک کاسه سوراخ نشده است که یک سوسپانسیون در آن تغذیه شده و با سرعت بالایی می‌چرخد. مایع از طریق یک لوله سرباره یا روی سرریز خارج می‌شود درحالی‌که مواد جامد یا در کاسه باقی می‌مانند یا به‌طور متناوب یا مداوم از کاسه تخلیه می‌شوند.

هنگامی که یک ذره کروی با قطر d در یک مایع با گرانشی بالا تحت نیروی گرانش زمین (g) قرار می‌گیرد، سرعت حد (V_s) با وزن شناوری متعادل‌کننده ذرات و نیروی درگ با گرانشی بالا روی ذره مطابق با قانون استوک و مطابق با فرمول ۶ تعیین می‌شود.

$$V_s = \frac{1}{18\mu} \omega^2 r (\rho_s - \rho_l) d^2 \quad (۶)$$

که در آن:

V_s نرخ حجمی جریان مایع از ظرف ته‌نشین‌کننده گریز از مرکز، برحسب درصد (./)؛

μ گرانشی دینامیکی در فاز پیوسته، برحسب مگا پاسکال ثانیه (سانتی‌پواز) (mPa.s)؛

ω سرعت زاویه‌ای، برحسب رادیان بر ثانیه (rad/s)؛

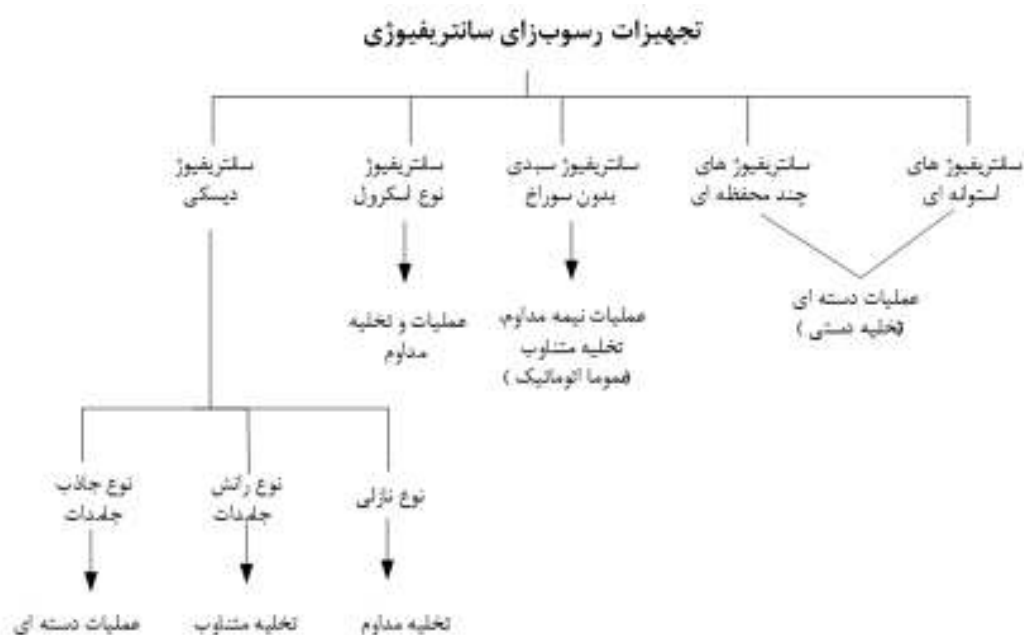
r فاصله شعاعی از مرکز (در سانتریفیوژ)، برحسب متر (m)؛

ρ_s چگالی ذره، برحسب کیلوگرم بر مترمکعب (kg/m^3)؛

ρ_l چگالی فاز مایع، برحسب کیلوگرم بر مترمکعب (kg/m^3)؛

d قطر ذره بر حسب میکرومتر (μm) است.

پنج نوع اصلی از تجهیزات سانتریفیوژهای رسوب‌زای صنعتی را می‌توان با توجه به طراحی ظرف و مکانیسم تخلیه جامدات در یک طبقه‌بندی شماتیک به شرح شکل ۵ نشان داد؛ حالت تخلیه و عملکرد برای هر نوع از این تجهیزات ذکر شده است.



شکل ۵- طبقه‌بندی تجهیزات رسوب‌زای سانتریفیوژی

۱-۱-۷ مفهوم Σ

فرمول ۷ از قانون استوک به‌دست می‌آید:

$$Q_c = 2V_g \times \Sigma \quad (۷)$$

که در آن:

Q_c نرخ حجمی جریان مایع از ظرف ته‌نشین‌کننده گریز از مرکز، برحسب درصد (/.)؛

V_g سرعت حد ته‌نشینی یک ذره پراکنده در میدان گرانشی؛ برحسب متر بر ثانیه (m/s)؛

Σ فاکتور ظرفیت نظری یک ته‌نشین‌کننده گریز از مرکز بر حسب (m²) است.

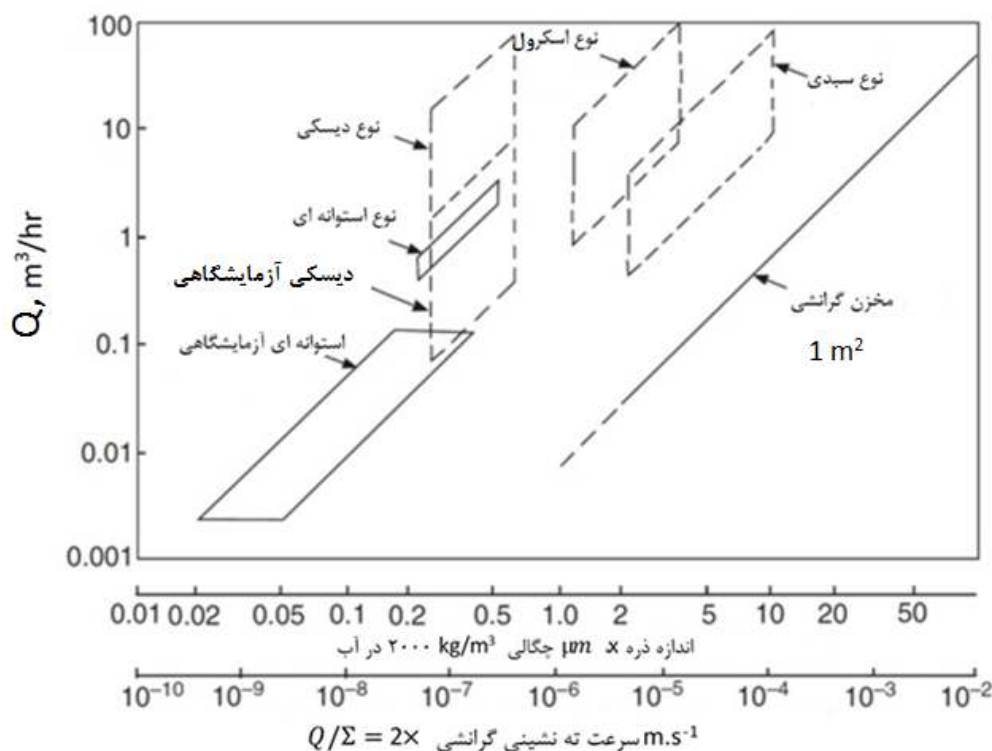
فرمول ۷ ضریب ظرفیت نظری را تعریف می‌کند که دارای بعد مساحت است و به‌سادگی می‌توان آن را به‌عنوان مساحت یک مخزن رسوب ساز گرانشی که عملکرد جداسازی برابر با عملکرد سانتریفیوژ دارد تفسیر کرد، مشروط بر اینکه ضریب V_g برای هر دو یکسان باشد.

از لحاظ نظری، این مفهوم اجازه مقایسه بین سانتریفیوژهای مشابه هندسی و هیدرودینامیکی که بر روی خوراک ورودی یکسان کار می‌کنند، را می‌دهد؛ به‌این‌ترتیب، اگر کمیت Q_c/Σ برای آن‌ها با هم برابر باشد، نتیجه عملکرد ته‌نشین‌سازی هر کدام از دو سانتریفیوژ مشابه که بر روی یک سوسپانسیون عملیات انجام می‌دهند یکسان خواهد بود.

در عمل، اغلب یک ضریب بازدهی برای گسترش استفاده از Σ به منظور مقایسه سانتریفیوژهای غیرمشابه معرفی می‌شود. مفهوم Σ اجازه افزایش مقیاس بین سانتریفیوژهای مشابه را تنها بر اساس عملکرد ته‌نشین‌سازی می‌دهد. در جدول پ-۱، مشخصات عملکردی برخی از سانتریفیوژهای معمول بیان شده است.

۲-۱-۷ عوامل مؤثر بر انتخاب تجهیزات گریز از مرکز

شکل ۶ نرخ جریان محدودکننده و قابلیت ته‌نشین‌سازی انواع مختلف تجهیزات را نشان می‌دهد. انتخابی که با استفاده از این راهنما انجام می‌شود ممکن است توسط سایر ویژگی‌های مواد و الزامات فرایندی دچار محدودیت شود. این ویژگی‌ها عبارتند از محتوای ذرات جامد ترکیب مواد ورودی به فیلتر، ماهیت جامدات (چسبنده، فیبری یا سخت)، ماهیت مایع (خورنده یا حساس به تماس با هوا)، خطرات انفجار و همچنین لزوم مداوم، متناوب یا دسته‌ای عملکرد. انتخاب نوع تجهیزات باید بر اساس استانداردهای مربوط صورت پذیرد.



شکل ۶- عملکرد تجهیزات مختلف رسوب‌زای گریز از مرکز

۳-۱-۷ فیلترهای گریز از مرکز

فیلتر گریز از مرکز، فاز جامد ذرات را روی یک صفحه فیلتر متخلخل (معمولاً در مقطع دایره‌ای که فاز مایع آزادانه تحت تأثیر نیروی گریز از مرکز از آن عبور می‌کند) پشتیبانی می‌کند. چگالی فاز جامد فقط برای محاسبه بارگذاری

جرمی در حجم موجود سبد مهم است. پارامتر مهم‌تر، نفوذپذیری کیک فیلتر تحت نیروی گریز از مرکز اعمال شده است.

روش صاف کردن گریز از مرکز غالباً برای تولید ناپیوسته جامدات ریز و با تخلیه آهسته اعمال می‌شود، اما بهتر آن است که از ذرات با اندازه متوسط تا درشت که نیاز به شستشوی مناسب و محتوای مایع باقیمانده کم دارند به کاربرده شود. جدول پ-۲ طبقه‌بندی فیلترهای گریز از مرکز و مشخصه‌های عملکردی آن‌ها را نشان می‌دهد.

۲-۷ انتخاب سانتریفیوژها

شکل ۷ محدوده اندازه ذراتی که انواع سانتریفیوژها برای آن قابل استفاده هستند را نشان می‌دهد.

سانتریفیوژهای چرخه‌ای یا ناپیوسته غالباً در فرایندهای پیوسته که منجر به ظرفیت موج مناسب در بالادست و پایین دست می‌شود مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اگر داده‌های عملیاتی در مورد مواد مشابه از منابع دیگر در دسترس باشد، سانتریفیوژهای پیوسته باید تنها پس از آزمون بر روی یک سانتریفیوژ با پیکربندی یکسان انتخاب و اندازه‌بندی شوند.

قطر ذره (μm)						
0,01	0,1	1,0	10	100	1000	10000
دور بالا (اولترا)						
	بافل دار					
	کاسه لوله‌ای					
		دیسکی با دیواره تو پر				
		دیسکی با دیواره شکاف دار				
		دیسکی با نازل محیطی				
		سیدی با دیواره تو پر				
		دکانتوری پیوسته				
		دکانتوری مشبک کاسه‌ای				
		سیدی با محور عمودی				
		محور افقی				
	سرنده مخروطی					
	رانشی					

شکل ۷- طبقه بندی سانتریفیوژها بر اساس اندازه ذرات جدا شده

۱-۲-۷ الزامات انرژی

انرژی موردنیاز برای رساندن سانتریفیوژ دوار به سرعت عملیاتی، یا تغییر سرعت آن، و توان موردنیاز برای غلبه بر تلاطم هوا و اصطکاک و شتاب دادن به جریان فرایند تغذیه شده به سانتریفیوژ، همه باید در انتخاب اندازه مناسب موتور برای راه اندازی و ارزیابی هزینه های عملیاتی آن در نظر گرفته شوند. توان P مصرف شده جهت شتاب دادن به جریان مایع با دبی Q و چگالی ρ از حالت سکون به سرعت زاویه ای مشخص و تخلیه در شعاع r مطابق با فرمول ۸ تعیین می شود:

$$P = Q\rho\omega^2r^2 \quad (۸)$$

که در آن:

P توان مصرف شده جهت شتاب دادن به جریان مایع؛

Q نرخ حجمی جریان مایع، بر حسب درصد (/)؛

ρ چگالی جریان مایع، بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب (kg/m^3)؛

ω سرعت زاویه ای، بر حسب رادیان بر ثانیه (rad/s)؛

r فاصله شعاعی از مرکز، بر حسب متر (m).

۲-۲-۷ داده های موردنیاز برای انتخاب

برای غربال گری اولیه در مورد مناسب بودن روش جداسازی گریز از مرکز و انتخاب آزمایشی انواع سانتریفیوژ مناسب، اطلاعات زیر موردنیاز است.

- ماهیت فاز مایع (ها):

الف- دما؛

ب- گرانی در دمای عملیاتی؛

پ- چگالی در دمای عملیاتی؛

ت- فشار بخار در دمای عملیاتی؛

ث- مشخصه های خوردگی؛

ج- بخارات مضر، سمی، اشتعال ناپذیر هستند یا خیر؛

چ- تماس با هوا اهمیت ندارد، نامطلوب است یا باید از آن اجتناب کرد.

- ماهیت فاز جامد:

الف- اندازه و توزیع ذرات؛

- ب- ذرات بی‌شکل، لخته‌ساز، نرم، شکننده، کریستالی یا ساینده هستند؛
- پ- تخریب اندازه ذرات بی‌اهمیت، نامطلوب یا بسیار حیاتی است؛
- ت- غلظت مواد جامد در خط خوراک‌دهی؛
- ث- چگالی ذرات جامد؛
- ج- محتوای سیال مادر باقی‌مانده، (مقدار درصد قابل قبول، مقدار درصد مورد نظر)؛
- چ- شستشو برای کاهش بیشتر «ناخالصی‌های سیال مادر»^۱ غیرضروری یا ضروری است.
- مقدار مواد مورد استفاده در هر دسته یا در واحد زمان.

۸ هیدروسیکلون‌ها

۸-۱ کلیات

هیدروسیکلون‌ها در شرایط تحت فشار کار می‌کنند و درجایی که فشار کافی در خط خوراک‌دهی وجود ندارد، پمپاژ مورد نیاز است.

هزینه‌های سرمایه و عملیاتی برای این تجهیزات عموماً کم است و هیدروسیکلون‌ها به‌ویژه برای طبقه‌بندی و همچنین وظایف اصلی جداسازی مناسب هستند.

در هیدروسیکلون، مواد فرایندی به یک کنسانتره جامد و یک سوسپانسیون رقیق‌شده از ذرات ریز جدا می‌شود. تغلیظ با ترکیبی از عمل گریز از مرکز و گرانشی به دست می‌آید.

هیدروسیکلون‌ها قطعات متحرک ندارند و می‌توانند از موادی که هم در برابر سایش و هم در برابر خوردگی مقاوم هستند ساخته شوند.

هیدروسیکلون‌ها به فشار عملیاتی نسبتاً کمی، بین ۱ bar تا ۲ bar نیاز دارند که معمولاً با یک پمپ گریز از مرکز تهیه می‌شود.

هیدروسیکلون‌ها برای کارکردهایی از جمله طبقه‌بندی، شفاف‌کنندگی، تغلیظ، شستشوی جریان مخالف، شن‌زدایی، لایه‌برداری و بازیابی مواد جامد استفاده می‌شوند.

هیدروسیکلون‌ها معمولاً برای حذف جامدات درشت با اندازه بزرگ‌تر از ۰/۵ mm استفاده نمی‌شوند، اگرچه برخی استثناها وجود دارد.

1- Liquor impuritie

یک سیکلون نمی‌تواند به‌طور کامل تمام مایع را از سوسپانسیون جامدات غلیظ خارج کند، وجود مقداری مایع برای رسیدن به تخلیه جامدات ضروری است.

۸-۲ متغیرهای مؤثر بر عملکرد هیدروسیکلون

۸-۲-۱ تأثیر متغیرهای فرایندی

توانایی هیدروسیکلون، که یک ماشین نیرو-گرانشی است، در جداسازی مناسب جامد/مایع توسط قانون استوک قابل کنترل است. به‌طور خاص، سهولت جداسازی با قطر ذرات معلق، مجذور چگالی نسبی (وزن مخصوص) و اختلاف بین فاز جامد و مایع نسبت مستقیم و با گرانشی فاز مایع پیوسته نسبت معکوس دارد.

۸-۲-۲ تأثیر ویژگی‌های طراحی مکانیکی

توانایی یک هیدروسیکلون در برآوردن نیازهای جداسازی جامد/مایع موردنیاز توسط متغیرهای طراحی خود تجهیزات قابل کنترل است. این متغیرها شامل قطر مخروط، طول کلی بدنه و همچنین ابعاد دهانه‌های ورودی بار، خروجی ته‌ریز و گلوگاه خروجی سرریز می‌باشد. صرف‌نظر از داده‌های «استوک» و فرمول‌های مورد استفاده در طراحی تجهیز که ممکن است در دسترس باشند، مناسب بودن یک هیدروسیکلون برای استفاده در یک فرایند معین باید به اطلاعات موجود شناخته‌شده از تجربیات گذشته یا نتایج حاصل از آزمون‌های آزمایشگاهی یا میدانی بستگی داشته باشد.

۸-۳ تخمین اندازه هیدروسیکلون

مراحل زیر می‌تواند در تخمین اندازه هیدروسیکلون موردنیاز برای یک کاربرد خاص استفاده شود:

۱- قطر ذره انتخاب‌شده (d_p) [یعنی ذرات با قطر d_p (بسته به بازدهی) و بزرگ‌تر، (برحسب μm) که باید جداسازی شوند] را با توجه به الزامات فرایند تخمین بزنید.

۲- میزان d_{50} را با استفاده از فرمول ۹ به دست آورید.

$$(d_p/d_{50} - 0.115)^3 = -\ln\left(1 - \frac{\eta}{100}\right) \quad (9)$$

که در آن:

d_p قطر ذره انتخاب‌شده که باید جداسازی شوند، بر حسب میکرومتر (μm) ؛

d_{50} قطر ذره جداشده به وسیله هیدروسیکلون با بازدهی ۵۰٪، بر حسب میکرومتر (μm) ؛

η بازدهی هیدروسیکلون در جداسازی هر ذره با قطر d_p ، بر حسب درصد (٪).

قطر ذره d_{50} در واقع قطر آن ذره‌ای است که ۵۰٪ آن از طریق سرریز و ۵۰٪ آن از طریق ته‌ریز هیدروسیکلون خارج می‌شود.

۳- قطر محفظه هیدروسیکلون را از طریق فرمول ۱۰ محاسبه کنید.

$$D_c = \frac{d_{50} \times L^{1.2} (\rho_p - \rho_l)^{1/3}}{4.5 \times 10^9 \times \mu} \quad (۱۰)$$

که در آن:

D_c قطر محفظه هیدروسیکلون بر حسب متر (m)؛

d_{50} قطر ذره جدا شده به وسیله هیدروسیکلون با بازدهی % ۵۰، بر حسب میکرومتر (μm)؛

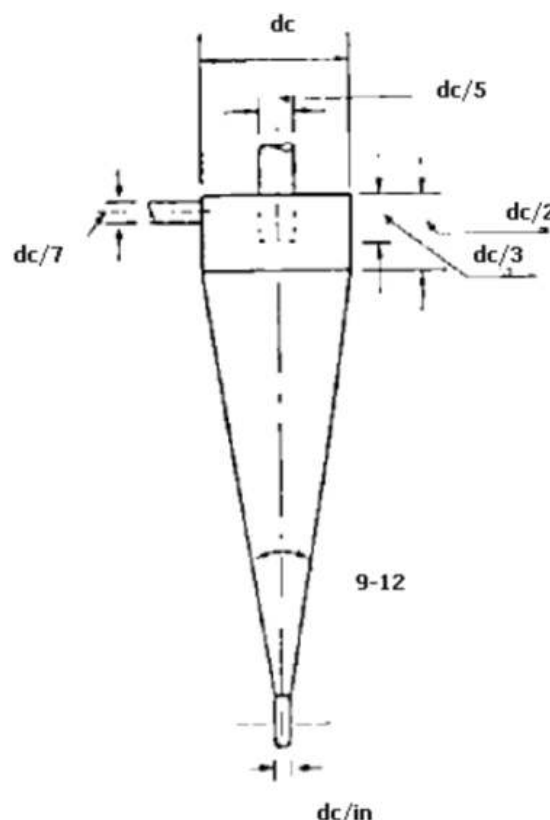
ρ_p چگالی ذرات جامد، بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب (kg/m^3)؛

ρ_l چگالی مایع، بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب (kg/m^3)؛

μ گرانروی مایع، بر حسب مگا پاسکال ثانیه (سانتی پواز) (mPa.s)؛

L دبی جریان خوراک دهی، بر حسب لیتر بر دقیقه (l/min).

سایر ابعاد هیدروسیکلون را می توان با استفاده از شکل ۸ تخمین زد.



شکل ۸- مشخصات هیدروسیکلون متداول

۴-۸ فشار خوراک ورودی (بار ورودی)

به طور معمول، یک پمپ گریز از مرکز، فشار مورد نیاز برای عملکرد هیدروسیکلون را تولید می کند. حداقل فشار خوراک باید در ورودی هیدروسیکلون به منظور حفظ یک میدان گریز از مرکز در داخل دستگاه، و جبران تلفات فشار استاتیکی (تلفات اصطکاک و سر گریز از مرکز^۱) فراهم شود.

حداقل فشار خوراک دهی مجاز، P_{min} ، با استفاده از فرمول ۱۱ تعیین می شود.

$$P_{min} = 190.7 - 21.26 \ln(1000 D_c) \quad (11)$$

که در آن:

P_{min} حداقل فشار بر حسب کیلو پاسکال (kPa)؛

D_c قطر محفظه هیدروسیکلون، بر حسب متر (m).

به منظور جلوگیری از مصرف بیش از حد انرژی، نباید اجازه داد که فشار خوراک دهی، به طور کلی، بالاتر از مقدار معینی، P_{max} ، باشد. P_{max} را می توان از فرمول ۱۲ تخمین زد.

$$P_{max} = 533.3 + 31.04 D_c - 66.93 \ln(1000 D_c) + 2.088 / D_c \quad (12)$$

که در آن:

P_{max} حداکثر فشار بر حسب کیلو پاسکال (kPa)؛

D_c قطر محفظه هیدروسیکلون، بر حسب متر (m).

اگر اختلاف فشار موجود و دبی یک هیدروسیکلون توسط فرایند تثبیت شود، می توان تناسب واحد انتخاب شده را با نمودار ارائه شده در پیوست پ بررسی کرد. (به شکل پ-۱ مراجعه شود).

۹ جداکننده های چند سیکلونی

جداکننده چند سیکلونی گاز یک راه اقتصادی برای جداسازی جامدات و مایعات با بازدهی بالا می باشد. می توان از موارد زیر به عنوان مزیت های جداکننده چند سیکلونی نام برد:

- در کاربردهای فشار بالا، قطر کاهش یافته چند سیکلونی کمتر از نوع پره ای و مشخصاً کوچک تر از نوع قطره گیر است. این به معنی دیواره های نازک تر، فضای کمتر و مهم تر از همه، هزینه کمتر (مخصوصاً در مقادیر بالای جریان) می باشد.

– جداکننده چند سیکلونی قادر به پذیرش و حذف ذرات جامد است برعکس نوع پره‌ای و نوع قطره‌گیر اساساً بدون این توانایی می‌باشند.

یادآوری – جداکننده‌های پره‌ای و قطره‌گیر، جامدات کوچک معلق در مایع را حذف می‌کنند.

– جداکننده چند سیکلونی به صورت خود تمیزکن است و فقط به تخلیه دوره‌ای برای حذف مواد جمع شده نیاز دارد.
– در محدوده وسیعی از شرایط عملیاتی دارای بازدهی بالایی است.

۱-۹ بازدهی حذف

عموماً، بازدهی جداکننده به عوامل زیر بستگی دارد (به شکل ۹ مراجعه شود).

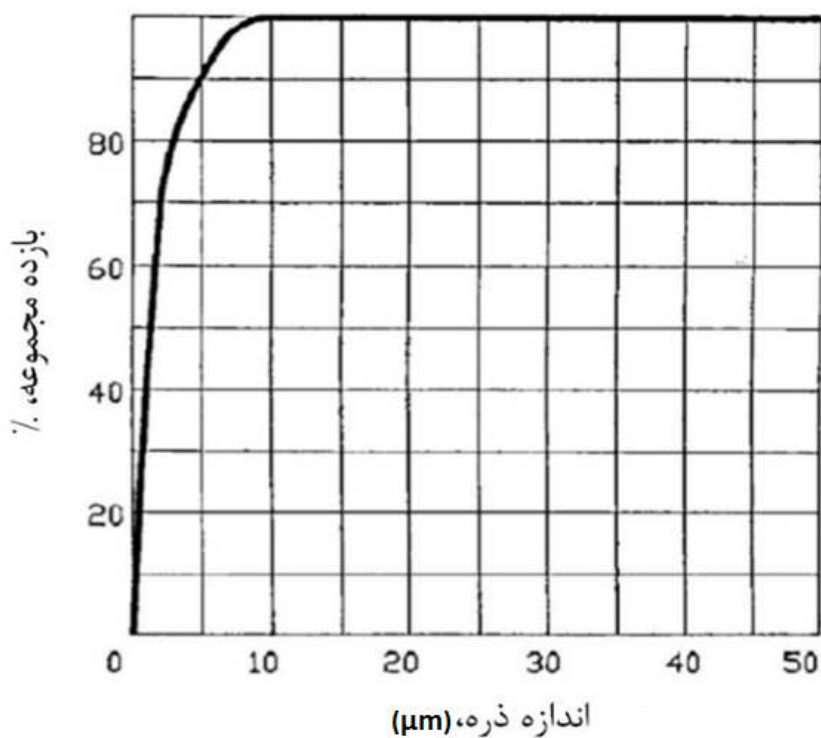
- اندازه ذره؛
- توزیع ذرات؛
- بار مایع.

۲-۹ بازدهی مایع

گاز خروجی از جداکننده باید کمتر از یک مترمکعب مایع در $10^6 \times 74/81$ m³، گاز داشته باشد (بر اساس نسبت مایع به گاز کمتر یا مساوی ۵٪). علاوه براین مطابق با همان فرض در ورودی، تمام ذرات مایع μm و بالاتر نیز باید حذف شوند.

۳-۹ بازدهی مواد جامد

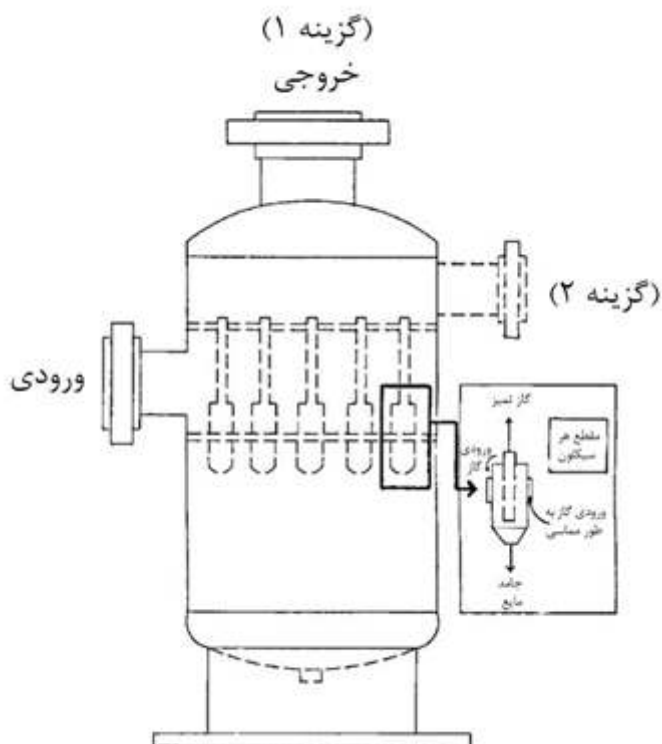
بر اساس بار فرضی جامد $22/88 \text{ g/m}^3$ جداکننده چند سیکلونی عموماً ۱۰۰٪ ذرات جامد با اندازه $8 \mu\text{m}$ و بزرگ‌تر و ۹۹٪ ذرات جامد با اندازه $5 \mu\text{m}$ تا $8 \mu\text{m}$ را حذف می‌کند (به شکل ۹ مراجعه شود).



شکل ۹- منحنی بازده حذف ذرات جامد برای جداکننده چند سیکلونی

۴-۹ عملیات

شکل ۱۰ جزئیات کلی از فرایند عملیاتی جداکننده چند سیکلونی را نشان می‌دهد.



شکل ۱۰- جداکننده چند سیکلونی

۵-۹ مشخصات مواد و نحوه ساخت

جداکننده‌های چند سیکلونی بر اساس بخش یک استاندارد ASME VIII طراحی و ساخته می‌شوند. مواد و نحوه ساخت مطابق با مشخصات درخواستی خریدار از فولاد کربنی تا فولاد زنگ‌نزن و سایر آلیاژهای فولاد می‌باشد. لوله‌های سیکلون مطابق استاندارد از فولاد پُرآلیاژ ریخته‌گری ساخته می‌شود.

پیوست الف

(آگاهی دهنده)

مشخصات بستر فیلتر

جدول های الف-۱ تا الف-۵ مشخصات انواع بستر فیلتر را نشان می دهند.

جدول الف-۱- ویژگی های عمومی برای فیلترهای با بستر فلزی

مدل های موجود		مساحت منفذ باز بر هر dm^2 (مقادیر تقریبی)	حداکثر اندازه منفذ فیلترها (قطر بر حسب mm)
چهارضلعی ها (حداکثر ضلع بر حسب mm)	دیسک ها (حداکثر قطر بر حسب mm)		
۱۵۰	۱۴۰	$4.6 mm^2$	۲۱۰
۱۵۰	۱۴۰	$10.5 mm^2$	۳۱۰
۳۰۰	۱۴۰	$29.0 mm^2$	۵۱۰
۳۰۰	۱۴۰	$74.0 mm^2$	۸۱۰
۳۰۰	۱۴۰	$1.2 cm^2$	۱۰۱۰
۵۰۰	۱۴۰	$3.3 cm^2$	۱۵۰۰
۵۰۰	۱۴۰	$5.8 cm^2$	۲۰۱۰
۵۰۰	۱۴۰	$9.0 cm^2$	۲۵۱۰
۵۰۰	۱۴۰	$13.0 cm^2$	۳۰۱۰
۵۰۰	۱۴۰	$23.6 cm^2$	۴۰۱۰
۵۰۰	۱۴۰	$39.0 cm^2$	۵۰۱۰
۵۰۰	۱۴۰	$32.0 cm^2$	۷۰۱۰
۵۰۰	۱۴۰	$38.0 cm^2$	۸۰۱۰
۵۰۰	۱۴۰	$48.0 cm^2$	۹۰۱۰
۵۰۰	۱۴۰	$44.0 cm^2$	۱۰۰۱۰

جدول الف-۲- انواع بافت های اصلی مربوط به منسوجات بافته شده

نوع بافت	ویژگی ها	دامنه نرخ مطلق	ملاحظات
چهارضلعی ساده یا جناغی	بیشترین سطح باز و کمترین مقاومت جریان. اندازه روزنه ها در هر دو جهت یکسان است	۲۰ تا ۳۰۰ و بیشتر	معمول ترین نوع بافت می باشد. قابل ساخت در تمامی رده ها از ریز تا درشت
تک بافت هلندی ساده	جذب آلودگی مناسب در کنار مقاومت جریان کم	۲۰ تا ۱۰۰	روزنه ها سه ضلعی هستند
بافت هلندی معکوس ساده	استحکام بالا با قابلیت جذب آلودگی خوب	۱۵ تا ۱۱۵	
بافت جناغی هلندی دولا	اندازه دهانه منفذ منظم و پایدار	۶ تا ۱۰۰	مناسب برای استفاده صاف کردن ریز و فوق ریز

جدول الف-۳- فهرست مشخصات عمومی پارچه‌های سیم بافته شده

مش	سطح باز (%)	قطر سیم		منفذ	
		(in)	(mm)	mm	μm
500	25	0,0010	0,025	0,025	25
480	28	0,0010	0,025	0,028	28
425	28	0,0010	0,028	0,032	32
460	36	0,0011	0,025	0,038	38
425	31	0,0012	0,032	0,04	40
400	29	0,0014	0,036	0,042	42
350	31	0,0014	0,036	0,045	45
325	34	0,0014	0,036	0,05	50
115	34	0,0016	0,040	0,056	56
300	47	0,0016	0,040	0,063	63
270	46	0,0014	0,036	0,075	75
250	36	0,0021	0,053	0,075	75
230	38	0,0020	0,050	0,08	80
200	46	0,0016	0,040	0,085	85
200	41	0,0020	0,050	0,09	90
200	46	0,0018	0,045	0,095	95
180	38	0,0025	0,063	0,1	100
180	46	0,0020	0,05	0,106	106
150	34	0,0032	0,08	0,112	112
165	34	0,0035	0,09	0,125	125
130	31	0,0045	0,112	0,14	140
120	36	0,0040	0,10	0,15	150
100	38	0,0040	0,10	0,16	160
100	32	0,0055	0,14	0,18	180
100	38	0,0050	0,125	0,2	200
80	35	0,0055	0,14	0,2	200
80	34	0,0065	0,16	0,224	224
75	37	0,0065	0,16	0,25	250
65	31	0,009	0,22	0,25	280
60	37	0,008	0,20	0,315	315
50	42	0,009	0,22	0,4	400
50	38	0,010	0,25	0,4	400
40	36	0,011	0,38	0,425	435
40	51	0,008	0,20	0,5	500
36	44	0,010	0,25	0,5	500
36	37	0,012	0,32	0,5	500
33	44	0,011	0,28	0,56	560
30	37	0,014	0,36	0,56	560
30	51	0,010	0,25	0,63	630
28	48	0,011	0,28	0,63	630
30	37	0,016	0,40	0,63	630
28	48	0,012	0,32	0,71	710
25	37	0,018	0,45	0,71	710
25	51	0,012	0,32	0,8	800
22	38	0,020	0,5	0,8	800
22	54	0,0014	0,36	1	---
20	38	0,0025	0,61	1	---
18	57	0,0016	0,4	1,25	---
16	58	0,0020	0,5	1,6	---
16	61	0,0022	0,56	2	---
12	61	0,0028	0,71	2,5	---
10	64	0,0022	0,8	3,15	---
8	64	0,04	1,0	4	---
6	64	0,05	1,25	5	---
5	70	0,05	1,25	6,3	---
4	70	0,055	1,4	7,1	---
3	64	0,08	2	8	---
3	64	0,10	2,5	10	---
2	67	0,11	2,8	12,5	---
---	69	0,12	1,2	16	---

جدول الف-۴- غربال‌های سوراخ‌دار

رواداری های منافذ				ضخامت صفحه BG	عرض اسمی روزنه ها (وجه چهارضلعی)	
حداکثر		میانگین			in.	mm
واحد	%	واحد	%			
200	0,50	80	0,20	10	4	101,60
170	0,49	70	0,20	10	3½	88,90
150	0,50	60	0,20	12	3	76,20
140	0,51	55	0,20	12	2¾	69,85
130	0,52	50	0,20	14	2½	63,50
120	0,53	45	0,20	14	2¼	57,15
100	0,50	40	0,20	16	2	50,80
100	0,53	40	0,21	16	17/8	47,63
90	0,51	35	0,20	16	1¾	44,45
90	0,55	35	0,21	16	15/8	41,28
80	0,53	30	0,20	16	1½	38,10
80	0,58	30	0,22	16	13/8	34,93
70	0,56	30	0,24	16	1¼	31,75
70	0,62	30	0,26	16	11/8	28,58
60	0,60	25	0,25	16	1	25,40
60	0,69	20	0,23	16	7/8	22,23
60	0,80	20	0,27	16	¾	19,05
50	0,80	20	0,32	16	5/8	15,88
50	1,00	20	0,40	16	½	12,70
40	1,06	20	0,53	18	3/8	9,53
36	1,16	18	0,58	18	5/16	7,94
30	1,20	15	0,60	18	¼	6,35
25	1,33	12	0,64	20	3/16	4,76
یک واحد = ۰,۰۰۱ inch یا ۲,۵۴ μm						

جدول الف-۵- مشخصات فلز سوراخ‌دار

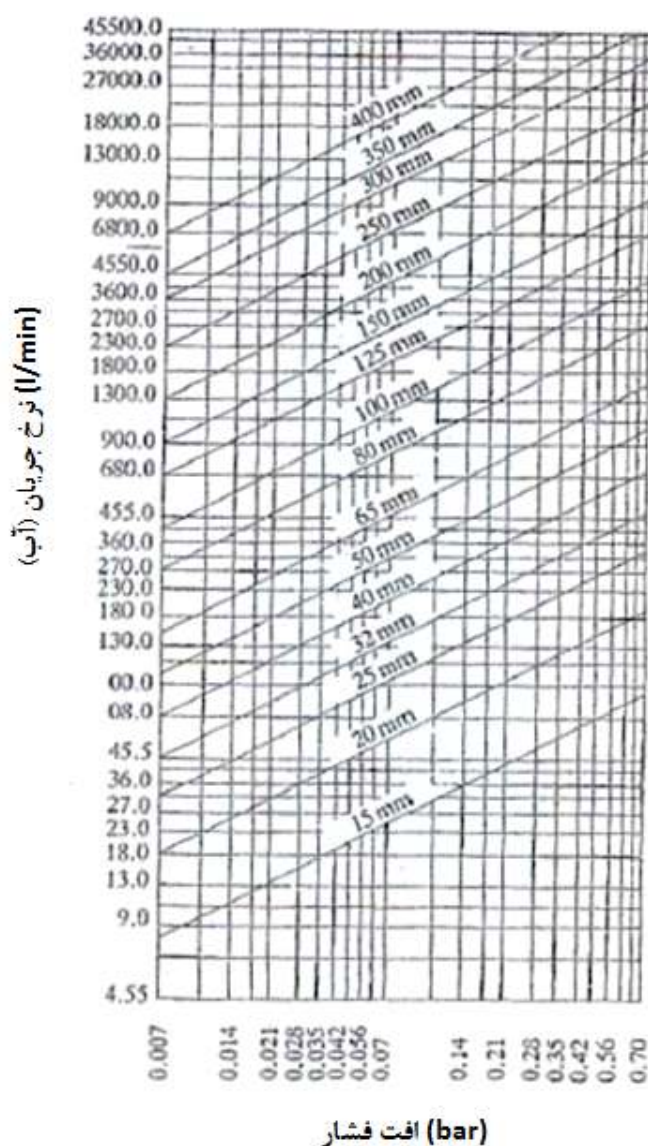
سطح باز (%)	اندازه سوراخ		سطح باز (%)	اندازه سوراخ	
	in.	mm		in.	mm
	شکاف ته‌گرد			سوراخ گرد	
13	0,394×0,019	10,00×0,50	10	0,015	0,38
23	0,394×0,039	10,00×1,00	20	0,0215	0,55
32	0,394×0,059	10,00×1,50	30	0,0275	0,70
34	0,787×0,059	20,00×2,00	32	0,0315	0,80
30	0,394×0,079	10,00×2,00	25	0,043	1,09
30	0,787×0,079	30,00×2,00	25	0,049	1,40
28	0,518×0,098	13,00×2,50	32	0,055	1,50
31	0,787×0,098	20,00×2,50	37	0,059	1,5
38	0,427×0,118	12,00×3,00	36	0,065	1,64
47	0,787×0,118	20,00×3,00	19	0,069	1,75
38	0,984×0,117	25,00×3,50	33	0,085	2,16
			36	0,097	2,45
			50	0,112	2,85
شکاف ته‌مربعی (موازی)			حفره چهارضلعی (موازی)		
14	0,394×0,016	10,00×0,40			
19	0,394×0,022	10,00×0,56	44	0,059	1,50
25	0,394×0,03	10,00×0,76	44	0,125	3,17
33	0,812×0,043	20,00×1,10	54	0,236	6,00
29	0,800×0,057	20,32×1,44	44	0,256	6,35
27	0,730×0,0625	19,05×1,59	41	0,273	7,00
37	0,511×0,089	13,00×3,50	44	0,375	9,52
41	0,787×0,128	20,00×3,35	49	0,437	11,00
41	0,781×0,150	19,84×1,96	44	0,500	12,70
45	0,730×0,187	19,05×4,75	56	0,750	19,05
47	0,625×0,250	15,87×6,35	44	1,00	25,40
49	0,787×0,314	20,00×8,00			
شکاف‌های قطری			حفره چهارضلعی (متناوب)		
14	0,484×0,020	12,29×0,50			
19	0,484×0,024	12,29×0,62	32	0,069	1,75
12	0,469×0,029	11,91×0,73	32	0,125	3,17
25	0,469×0,042	11,91×1,07	44	0,187	4,75
27	0,812×0,043	20,62×1,09	44	0,250	6,75
27	0,390×0,093	9,90×2,38	64	0,312	7,93
37	0,469×0,125	11,91×3,17	56	0,375	9,53
36	0,500×0,156	12,70×1,96	60	0,437	11,10
28	0,500×0,041	12,70×1,04	53	0,500	12,70
29	0,787×0,078	20,00×2,00	56	0,750	19,05
24	0,454×0,059	11,50×1,50	57	1,0	25,40
40	0,750×0,059	19,05×3,17			
حفره سه‌ضلعی			چهارضلعی الماس‌گون		
26	0,125	3,17	36	0,178	4,75
15	0,197	5,00	49	0,375	9,52
26	0,256	6,50	48	0,500	12,70
16	0,375×0,437	9,52×11,11	42	0,625	15,87
			44	0,750	19,05
			43	1,0	25,40
حفره‌های زبانه‌ای					
32	0,276×0,118	7,00×3,00			
38	0,354×0,167	9,00×4,25			
45	0,354×0,197	9,00×5,00			
46	0,551×0,236	14,00×6,00			
45	0,531×0,276	13,50×7,00			

پیوست ب

(آگاهی دهنده)

خصوصیات افت فشار در فیلترها

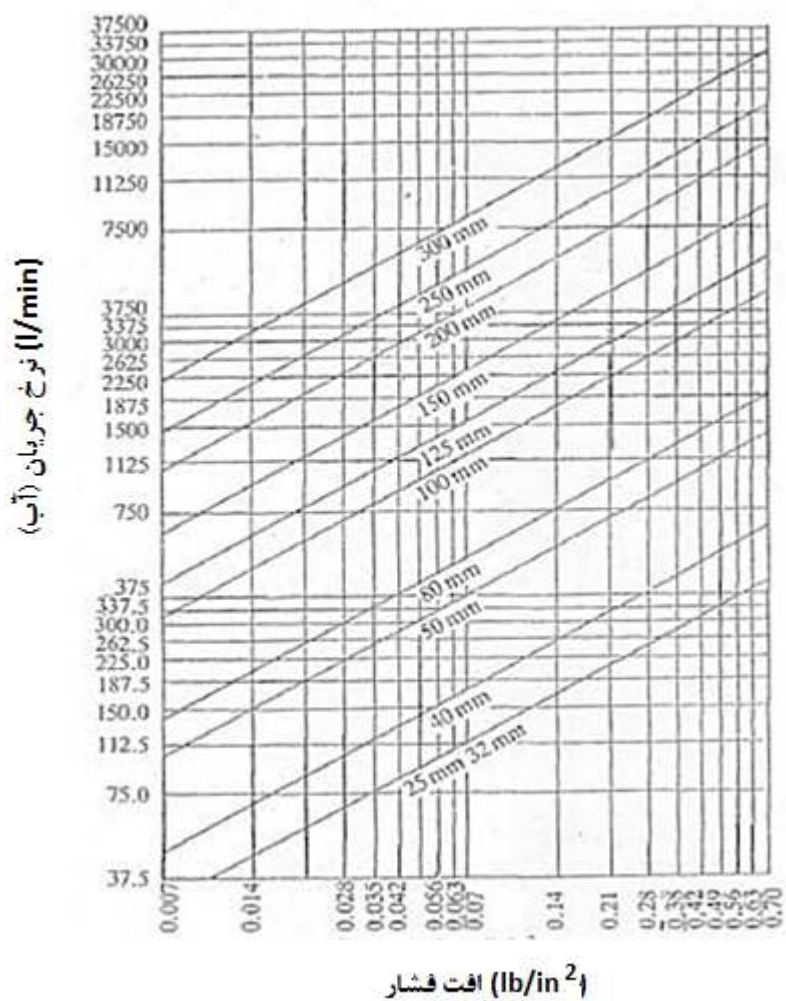
نمودارهای ارائه شده در شکل‌های ب-۱ و ب-۲، راهنمایی برای محاسبات افت فشار در فیلترها هستند.



یادآوری ۱- این نمودار بر اساس آب با چگالی نسبی (وزن مخصوص) یک و گرانشی ۹.۸۱ تا ۳ سانتی‌استوک تهیه شده است.

یادآوری ۲- سرندها تمیز و با مش سیمی ۴۰×۴۰ بافته شده‌اند.

شکل ب-۱- نمودار مقدار تخمینی افت فشار در فیلترهای نوع Y شکل



شکل ب- ۲- نمودار ویژگی‌های معمول افت فشار در سبدهایی با سوراخ‌هایی به قطر ۳ mm

پیوست پ

(آگاهی دهنده)

مشخصات سانتریفیوژها و بررسی ظرفیت هیدروسیکلون‌ها

جدول پ-۱- مشخصات و ویژگی‌های عملکردی سانتریفیوژهای رسوب‌زا

نوع	قطر کاسه (mm)	سرعت (r/min)	حداکثر مقدار گریز از مرکز	خروجی		اندازه موتور بر حسب kW الف
				مایع (m ³ /l)	جامد (kg/h)	
لوله‌ای	۴۵	۵۰/۰۰۰	۶۲/۴۰۰	۰/۰۵۶ تا ۰/۰۲۱		۱/۴۹
	۱۰۵	۱۵/۰۰۰	۱۳/۲۰۰	۲/۳ تا ۰/۰۲۳		۲/۲۴
	۲۵	۱۵/۰۰۰	۱۵/۹۰۰	۴/۵ تا ۰/۰۴۵		
دیسکی	۱۷۸	۱۲/۰۰۰	۱۴/۳۰۰	۲/۳ تا ۰/۰۲۳		۰/۲۴۶
	۳۳۰	۷/۵۰۰	۱۰/۴۰۰	۱۱/۴ تا ۱/۱۴		۴/۷۴
	۶۱۰	۴/۰۰۰	۵/۵۰۰	۴۵ تا ۴/۵		۵/۶
	۲۵۴	۱۰/۰۰۰	۱۴/۲۰۰	۹ تا ۴/۳	۹۱۰ تا ۹۱	۱۴/۹
تخلیه نازل	۴۰۶	۶/۲۵۰	۸/۹۰۰	۳۴ تا ۵/۶۸	۳۶۰ تا ۳۶۰	۲۹/۸
	۶۸۵	۴/۲۰۰	۶/۷۵۰	۹۰ تا ۹	۱۰/۰۰۰ تا ۹۱۰	۹۳/۲
	۷۶۲	۳/۳۰۰	۴/۶۰۰	۹۰ تا ۹	۱۰/۰۰۰ تا ۹۱۰	۹۳/۲
مارپیچی پیش رونده	۱۵۲	۸/۰۰۰	۵/۵۰۰	۴/۵ تا	۲۲۷ تا ۲۷	۳/۷۳
	۳۵۶	۴/۰۰۰	۳/۳۸۰	۱۷ تا	۱۳۶۰ تا ۴۵۳	۱۴/۹
	۴۵۷	۳/۵۰۰	۳/۱۳۰	۱۱/۴ تا	۱۳۶۰ تا ۴۵۳	۱۱/۲
	۶۳۵	۳/۰۰۰	۳/۱۹۰	۵۰/۸ تا	۱۱۰۰۰ تا ۲۲۷۰	۱۱۲
	۸۱۳	۱/۸۰۰	۱/۴۷۰	۵۶/۸ تا	۹۱۰۰ تا ۲۷۲۰	۴۴/۷
	۱۰۱۶	۱/۶۰۰	۱/۴۵۰	۵۸ تا	۱۶۳۰۰ تا ۹۱۰۰	۷۴/۶
	۱۳۷۲	۱/۰۰۰	۷۷۰	۱۷۰ تا	۵۴۴۰۰ تا ۱۸۱۵۰	۱۱۲
تخلیه تیغه‌ای	۵۰۸	۱/۸۰۰	۹۲۰	ب	۳۰/۰۲۸	۱۴/۹
	۹۱۵	۱/۲۰۰	۷۴۰	ب	۳۰/۱۱۵	۲۲/۴
	۱۷۲۷	۹۰۰	۷۸۰	ب	۳۰/۵۷۴	۲۹/۸

الف پیشران توربینی.

ب به‌طور گسترده متغیر است.

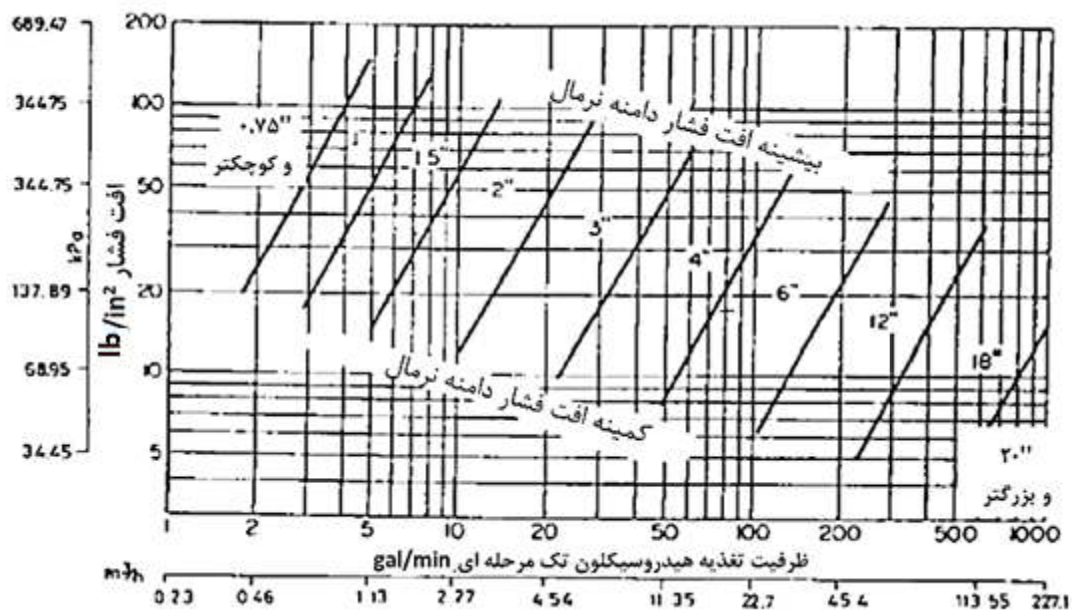
پ حداکثر حجم جامداتی که کاسه می‌تواند داشته باشد.

جدول پ-۲- دسته‌بندی فیلترهای سانتریفیوژی بر اساس الگوی جریان

الگوی جریان	نیروی نوع بستر-ثابت	نیروی گریز از مرکز	ظرفیت سبب ^{الف} (m ³)
مایع: پیوسته (زمان تخلیه مواد جامد قطع می‌شود) جامدها: دوره‌ای	تخلیه دستی محور عمودی	۱۲۰۰	۰/۴۵۳
	تخلیه بشکه‌ای	۵۵۰	۰/۵۵۶
	تخلیه تیغه‌ای	۱۸۰۰	۰/۴۵۳
	تخلیه تیغه‌ای محور افقی	۱۰۰۰	۰/۵۵۶
الگوی جریان	نیروی نوع بستر-متحرک	نیروی گریز از مرکز ^ب	ظرفیت جامدها ^پ (kg/h)
مایع: پیوسته جامدها: پیوسته	سرنده مخروطی زاویه گسترده	۲۴۰۰	۶۸۰۰ ۱۳۶۰۰۰
	اسکرول دیفرانسیلی	۱۸۰۰	
	ارتعاش محوری	۶۰۰	
	ارتعاش پیچشی	۶۰۰	
	نوسانی	۶۰۰	
	سرنده استوانه‌ای دیفرانسیلی	۶۰۰	۳۶۰۰۰
	رفت و برگشتی	۶۰۰	۲۷۰۰۰
^{الف} حجم جامدات فراوری شده آماده تخلیه را به میزان یک‌سوم کاهش دهید ^ب حداکثر نیروی توسعه‌یافته گریز از مرکز اسمی (W ² .I/g) که معمولاً در اندازه‌های بزرگ‌تر، مقدار آن کمتر است ^پ حداکثر ظرفیت اسمی بزرگ‌ترین اندازه‌ها، مشروط به کاهش در موارد لزوم، جهت برآورده کردن عملکرد موردنیاز در کاربردهای خاص			

پ-۱ بررسی ظرفیت هیدروسیکلون‌ها با اندازه‌های مشخص

اگر اختلاف فشار در یک واحد جداسازی هیدروسیکلون توسط شرایط فرایندی تثبیت شده باشد و یک دستگاه با اندازه مناسب انتخاب شود، ظرفیت واحد را می‌توان مطابق شکل پ-۱ تعیین کرد. در صورتی که یک هیدروسیکلون در محدوده فشار مشخص شده، ظرفیت کافی برای رفع مشکل معینی را نداشته باشد، چندین هیدروسیکلون به‌صورت موازی به هم متصل می‌شوند.



یادآوری - اگر اختلاف فشار موجود و دبی جریان یک هیدروسیکلون توسط فرایند تثبیت شود، می توان تناسب واحد انتخاب شده را با این نمودار بررسی کرد.

شکل پ-۱- ظرفیت هیدروسیکلون

پیوست ت

(آگاهی دهنده)

فیلترهای مایع و بسترهای آن

ت-۱ انواع فیلتر

همان طور که در زیربند ۵-۳ اشاره شد، با در نظر داشتن مشخصه‌های جریان سه نوع از فرایندهای صاف کردن وجود دارد، فشار ثابت، جریان ثابت و فشار متغیر-جریان متغیر، از نظر نحوه عملکرد، صاف کردن را می‌توان به دو دسته پیوسته و ناپیوسته تقسیم‌بندی کرد.

فیلترهای فشاری و فیلترهای استوانه‌ای تحت خلا به ترتیب از شناخته‌شده‌ترین فیلترهای ناپیوسته و پیوسته هستند.

پربکاربردترین انواع فیلترهای مایع با نام‌های زیر شناخته می‌شوند:

- فیلترهای متخلخل^۱
- فیلترهای صفحه‌ای دوار^۲
- فیلترهای تسمه‌ای^۳
- صافی‌های توری
- سرندها
- فیلترهای کارتریجی^۴
- فیلترهای شمعی^۵
- فیلترهای پیش پوششی
- فیلترهای فشاری^۶
- فیلترهای بشکه‌ای دوار^۷
- فیلترهای ورقه‌ای^۸
- فیلترهای کف ثابت^۹

-
- 1 -Sintered filters
 - 2- Rotary disk filters
 - 3- Belt filters
 - 4- Cartridge filters
 - 5- Candle Filters
 - 6- Filter presses
 - 7- Rotary drum filters
 - 8- Leaf Filters
 - 9- Tipping pan Filters

ت-۲ بستر فیلتر

انواع مختلفی از بسترهای فیلتر موجود است و همه آن‌ها نقش مهمی در فرایند صاف کردن دارند.

این مجموعه شامل: کاغذ، الیاف طبیعی و مصنوعی، پودرها، نمد، ورق و فیلم پلاستیکی، سرامیک، کربن، نخ پنبه، پارچه، سیم بافته شده، پارچه بافته شده، غشاهای آلی و معدنی، فلز سوراخ دار، فلزات متخلخل و بسیاری مواد دیگر است. این موارد به طور کلی به چهار گروه تقسیم می شوند، بسترهای نوع عمومی، بسترهای نوع غشایی، سیم بافته شده و بستر ورقه‌ای -انبساطی (آکاردئونی)^۱.

ت-۲-۱ انواع بستر رایج فیلترها

کاغذهایی با قابلیت حذف ذرات ریزتر به عنوان یک مزیت و مقاومت مکانیکی محدود به عنوان عیب اصلی، ورق‌های فیلتر، پارچه‌های طبیعی، پارچه‌های مصنوعی اعم از تکرشته‌ای یا چند رشته‌ای، نمدهای سوزنی، بستر کراندار، رزین پشمی الکترواستاتیک، پشم‌های معدنی، خاک دیاتومه، پرلیت، هیدروژل‌های سیلیکایی، الیاف شیشه، پارچه زغالی، فیبر کربن، آنتراسیت و محیط‌های سرامیکی از انواع بستر فیلتر در این گروه هستند. کاربردهای فیلترهای پارچه‌ای به همراه برخی از مزایا و معایب این نوع بستر در جدول ت-۱ نشان داده شده است.

ت-۲-۲ فیلترهای غشایی

ذرات با قطرهای کوچکتر از $0.1 \mu m$ تا $1 \mu m$ را می‌توان از طریق فرایندهای میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون، اسمز معکوس، دیالیز (تراکافت)، الکترودیالیز (تراکافت برقی) با استفاده از غشاهای متخلخل، میکرو متخلخل و غیر متخلخل صاف کرد. غشاها ممکن است از پلیمرها، سرامیک و فلزات ساخته شوند. مشخصات معمول برای غشاهای فلزی در جدول الف-۱ نشان داده شده است.

ت-۲-۳ توری سیمی بافته شده^۲

از توری سیمی به طور گسترده‌ای برای فرایند صاف کردن استفاده می‌شود و در طیف گسترده‌ای از مواد و اندازه‌های مش در دسترس است. می‌توان آن را تقریباً از هر فلزی که به اندازه کافی انعطاف‌پذیر باشد تا به شکل سیم کشیده شود و ترجیحاً از موادی با جنس برنز فسفر، فولاد زنگ‌نزن از نوع نیکل/کروم-۳۰۴، ANSI ۳۱۶ و L۳۱۶ و مونل بافت، توری سیمی به صورت اسمی از طریق شماره مش و اندازه سیم، یعنی N مش M میلی‌متر (یا اندازه گیر استاندارد سیم) توصیف می‌شود. اعداد مش ممکن است از محدوده ۲ (۲ سیم در هر 25.4 mm یا یک اینچ) تا ۴۰۰ متغیر باشد، توری منفذ ریز با بیش از ۱۰۰ سیم در

1- Expanded sheet media

2- Woven wire

هر ۲۵/۴ mm، گازبافت (یا پارچه تور) نامیده می‌شود. توری‌های سیمی ممکن است بر اساس میزان بازشوندگی دهانه منفذ نیز توصیف شوند، به‌عنوان مثال:

– توری منفذ درشت با اندازه منافذ باز ۱ mm تا ۱۲ mm؛

– توری منفذ متوسط با اندازه منافذ باز ۰/۱۸ mm تا ۰/۹۵ mm ($180 \mu m$ تا $950 \mu m$).

– توری منفذ ریز با اندازه منافذ باز ۰/۰۲ mm ($20 \mu m$ تا $160 \mu m$).

مشخصات بافت‌های مختلف برای توری‌های سیم بافته‌شده و مشخصات توری سیمی به ترتیب در جدول‌های الف-۲ و الف-۳ نشان داده شده است.

ت-۲-۴ فیلتر فلزی بافته نشده^۱ و ورق آکاردئونی

ورق‌های فلزی سوراخ‌دار، صفحات سوراخ شده، صفحات نورد شده و فیلتر فلزی آکاردئونی نمونه‌هایی از این نوع بسترهای فیلتر هستند. اکثر سرند ها، فیلترهای هوا و گاز و غیره معمولاً با استفاده از این نوع بستر فیلتر ساخته می‌شوند. عملکرد قابل پیش‌بینی و یکپارچه، ویژگی اصلی آن است که از کنترل‌پذیری اندازه بازشوندگی منفذ فیلتر توسط سازنده ناشی می‌شود. برخی از داده‌های مفید برای صفحات سوراخ‌دار در جدول-های الف-۴ و الف-۵ نشان داده شده است.

جدول ت-۱- کاربردهای انواع بافت‌ها به‌عنوان لایه فیلتر

نوع مواد	کاربرد	بیشترین دمای عملیاتی (°C)	مزایای عمده	معایب عمده
کتان	محلول‌های آبی، روغن‌ها، چربی‌ها، واکس‌ها، اسیدهای سرد و اسیدهای آلی فرار	۹۰	ارزان	در معرض حمله کپک‌ها و قارچ‌ها
نخ‌پشم کفنی	محلول‌های آبی	۸۵	درزبندی آسان اتصالات در زمان پرس فیلتر	انقباض زیاد. در معرض حمله حشرات در انبار
	محلول‌های آبی و اسیدهای رقیق	۸۰	درزبندی آسان اتصالات در زمان پرس فیلتر	انقباض زیاد. در معرض حمله حشرات در انبار
پلی‌آمید (نایلون)	اسیدها، مواد پتروشیمیایی، محلول‌های آلی، سوسپانسیون‌های قلیایی	۱۵۰	استحکام یا انعطاف‌پذیری بالا، تخلیه آسان کیک، عمر طولانی	جذب آب، نامناسب برای محیط قلیایی
پلی‌استر (تریلین)	اسیدها، محلول‌های آلی رایج، عامل اکسیدکننده	۱۰۰	استحکام و انعطاف‌پذیری خوب، انقباض اولیه	نامناسب برای محیط قلیایی
پلی‌وینیل کلرید	اسیدها و قلیاها	تا ۹۰		امکان ترد شوندگی. مقاومت گرمایی ضعیف.
پلی‌تترافلورواتیلن	تقریباً تمام مواد شیمیایی	۲۰۰	مقاومت شیمیایی بسیار بالا. تخلیه عالی کیک	هزینه بالا
پلی‌اتیلن	اسیدها و قلیاها	۷۰	تخلیه کیک آسان	نرم شوندگی در دمای متوسط
پلی‌پروپیلن	اسیدها، قلیاها، محلول‌ها (به‌جز آروماتیک‌ها و هیدروکربن‌های کلردار)	۱۳۰	جذب رطوبت کم	
دینز ^۱	اسیدها، قلیاها، محلول‌ها، مواد پتروشیمیایی	۱۱۰		
اورلون	اسیدها (شامل کرومیک اسید)، مواد پتروشیمیایی	بیش از ۱۵۰		
وینیون ^{الف}	اسیدها، قلیاها، محلول‌ها، مواد پتروشیمیایی	۱۱۰		
الیاف شیشه	اسیدهای گرم غلیظ، محلول‌های شیمیایی	۲۵۰	مناسب برای گستره وسیعی از محلول‌های شیمیایی، گرم یا سرد (به‌جز قلیاها)	وارفتگی در زمان خم‌شدگی. مقاومت سایشی ضعیف

^{الف} وینیون نوعی فیلتر چندلایه از جنس کوپلیمر کلرووینیل با وینیل استات است

1- Dynes

کتابنامه

- [1] Chemical Process Equipment, Selection and Design, by Stanly M, Walas, 1988.
- [2] Filters for removing particles from hydroprocesser feeds, Type selection and design rules, Shell Company Manual, DEP 31,27,21,10-Gen., March 2001.
- [3] Filter and Filtration Handbook, by Ken Sutherland, fifth edition, 2008, Perry's Chemical Engineer's Handbook, 5th edition, section 19, page 100
- [4] IPS-E-PR-310, Engineering standard for process design of water systems
- [5] IPS-G-ME-150, General standard for towers, reactors, pressure vessels and internals.